

Progetto:

WattGuard

Titolo del documento:

Descrizione di Progetto

Document Info

Doc. Name	D1-WattGuard-DescrizioneProgetto	Doc. Number	D1 V1.0
Description	Documento di analisi del progetto		

Authors

Alessio Pesaresi	251783
Michele Porcellato	254581
Marco Piovesan	255380

Indice

1	Il progetto WattGuard	3
1.1	I problemi	3
1.2	La soluzione	3
1.3	I vantaggi	4
1.4	Limiti dell'applicazione	4
2	Requisiti Funzionali	5
2.1	Requisiti funzionali per Operatore e Amministratore	5
2.2	Requisiti funzionali esclusivi per l'Amministratore	6
3	Requisiti Non Funzionali	7
4	Use Case	9
4.1	Utente non Loggato	9
4.2	Amministratore e Operatore Tecnico - Visualizzazione e Analisi	11
4.3	Amministratore e Operatore Tecnico - Gestione e Configurazione	16
4.4	Amministratore	20
5	User Stories	23
5.1	User Story 0 – Cambio lingua dell'interfaccia	23
5.2	User Story 1 – Autenticazione e gestione sessione (Login e Logout)	24
5.3	User Story 2 – Visualizzazione dashboard generale	25
5.4	User Story 3 – Ricerca edifici con criteri multipli	26
5.5	User Story 4 – Visualizzazione dettaglio edificio	27
5.6	User Story 5 – Esportazione dati	28
5.7	User Story 6 – Gestione utenti (creazione account)	29
5.8	User Story 7 – Gestione utenti (modifica ruolo)	29
5.9	User Story 8 – Configurazione soglie di allarme	30
5.10	User Story 9 – Confronto delle performance tra edifici	31
5.11	User Story 10 – Gestione edifici e configurazione sensori	32
5.12	User Story 11 – Gestione notifiche di allarme	32
5.13	User Story 12 – Visualizzazione stato sensori	33
5.14	User Story 13 – Monitoraggio tempo reale	34
5.15	User Story 14 – Gestione edifici (rimozione)	35
5.16	User Story 15 – Gestione edifici (modifica)	36
5.17	User Story 16 – Accettazione invito e primo accesso	36
5.18	User Story 17 – Reset della password	37
5.19	User Story 18 – Soglie di efficienza energetica (COP)	38
5.20	User Story 19 – Visualizzazione edifici su mappa	39
5.21	User Story 20 – Disabilitazione account utente	39
6	Design Front-End	41
6.1	Schermata di Login	42
6.2	Schermata di Reset Password	43
6.3	Dashboard Generale	44
6.4	Dashboard Dettaglio Edificio	47
6.5	Dashboard Ricerca Edificio	49
6.6	Dashboard Mappa Edifici	50

6.7	Dashboard Gestione Allarmi	51
6.8	Dashboard Stato Sensori	52
6.9	Dashboard Utenti	53
6.10	Impostazioni di Sistema	54
7	User Workflow	56

1 Il progetto WattGuard



1.1 I problemi

Il progetto mira a risolvere le criticità legate al monitoraggio dei consumi e allo spreco energetico causato dagli impianti di riscaldamento degli edifici pubblici del Comune di Trento.

Il primo problema riguarda la limitata reperibilità dei dati poiché attualmente non esiste un sistema centralizzato e accessibile online che consenta una gestione digitale di queste informazioni. Senza una visione d'insieme, gli amministratori comunali e i tecnici faticano a individuare sprechi e anomalie.

Il secondo problema è l'assenza di un monitoraggio in tempo reale; questo comporta l'incapacità di rilevare immediatamente malfunzionamenti dei termometri o cali di efficienza energetica. Questa mancanza si tramuta in manutenzioni reattive, costi elevati e un notevole spreco di risorse economiche e termiche.

L'ultimo problema consiste nella mancanza di chiarezza dei dati energetici a disposizione dei cittadini e degli uffici tecnici. Attualmente non esiste un'applicazione accessibile per l'analisi dei parametri termici e dei consumi; questa mancanza penalizza la capacità di prendere scelte consapevoli.

1.2 La soluzione

Il progetto WattGuard realizza un'applicazione web fruibile tramite browser, senza necessità di installare software aggiuntivi. Tale applicazione permette di monitorare in tempo reale i consumi energetici e le temperature di ogni edificio pubblico.

I dati vengono acquisiti tramite termometri intelligenti collegati via Internet e contatori di consumo, integrati con API meteo per rilevare la temperatura esterna. Questi dati vengono elaborati e visualizzati sotto forma di cruscotti (dashboard), grafici storici e mappe interattive. L'applicazione offre funzionalità avanzate come le notifiche automatiche in caso di anomalie, cali di prestazioni o malfunzionamenti, in modo da facilitare una manutenzione reattiva. Inoltre,

il sistema garantisce la massima conformità alle normative sulla protezione dei dati personali (GDPR) e l'accesso differenziato in base ai ruoli (Amministratore e Operatore Tecnico).

1.3 I vantaggi

- **Manutenzione migliorata:** L'integrazione di termometri smart permette un monitoraggio continuo e accurato delle condizioni termiche, individuando tempestivamente eventuali anomalie e riducendo i tempi di intervento.
- **Risparmio economico:** L'analisi costante dei dati consente di ottimizzare l'utilizzo delle risorse e identificare sprechi energetici, portando a una riduzione delle bollette e dei costi di gestione.
- **Analisi in tempo reale:** La piattaforma permette la raccolta, elaborazione e visualizzazione in tempo reale di parametri termici e prestazioni energetiche, garantendo una visione sempre aggiornata dello stato degli impianti.
- **Conformità e Sicurezza:** Il sistema garantisce la gestione protetta dei dati personali e rispetta le normative vigenti in materia di protezione dei dati, offrendo un ambiente sicuro per gli operatori e gli amministratori.

1.4 Limiti dell'applicazione

- **Margine di incertezza nella stima dell'efficienza energetica:** L'applicazione elabora i dati raccolti dai termometri smart per stimare l'efficienza energetica degli impianti. Tuttavia, tali stime possono essere influenzate da diverse variabili esterne (come condizioni ambientali, la calibrazione dei sensori, le differenze di installazione o i comportamenti d'uso non monitorati). Di conseguenza, i risultati ottenuti non sempre rappresentano una misurazione diretta e assoluta dell'efficienza, ma piuttosto una valutazione indicativa utile a individuare tendenze, anomalie o potenziali aree di miglioramento.
- **Dipendenza da una connessione internet:** Il corretto funzionamento dell'applicazione richiede una connessione stabile e sicura tra i termometri smart e la piattaforma web. Eventuali problematiche infrastrutturali (ad esempio in aree con segnale debole o reti datate) potrebbero compromettere la raccolta continua dei dati o introdurre ritardi nelle analisi in tempo reale.
- **Costi implementativi e Manutenzione tecnologica:** L'adozione di termometri e contatori smart, oltre all'integrazione con una piattaforma digitale, comporta investimenti iniziali significativi, legati sia all'acquisto dei dispositivi sia allo sviluppo e alla manutenzione del software. Nel lungo periodo, sarà necessario prevedere risorse per l'aggiornamento dei sistemi, la calibrazione dei sensori e l'assistenza tecnica.

2 Requisiti Funzionali

2.1 Requisiti funzionali per Operatore e Amministratore

- **RF0 - Localizzazione:** Il sistema supporterà tre lingue: inglese (EN), italiano (IT) e tedesco (DE). Tutte le stringhe visibili all'utente saranno gestite attraverso cataloghi di traduzione esterni al codice. La lingua dell'interfaccia sarà selezionabile dall'utente tramite apposito controllo, con la preferenza persistita tra le sessioni. Il backend rileverà la lingua richiesta a ogni chiamata restituendo contenuti localizzati, inclusi quelli generati lato server come email e report; date e numeri seguiranno il formato della locale selezionata. La lingua di riferimento è l'inglese, con italiano e tedesco che ne rispecchiano fedelmente la struttura.
- **RF1 - Autenticazione e Gestione Sessione (Login e Logout):** Il sistema deve consentire sia agli operatori tecnici che agli amministratori comunali di accedere tramite credenziali locali (email e password) o tramite autenticazione Google. Una volta autenticato, l'utente viene reindirizzato alla dashboard generale. Il sistema deve inoltre consentire all'utente di terminare la sessione in modo sicuro (Logout), eliminando il token locale di accesso dal dispositivo e reindirizzando alla schermata di login.
- **RF2 - Visualizzazione dashboard generale:** Il sistema deve consentire a entrambe le tipologie di utente di visualizzare una dashboard generale che mostri una panoramica dei consumi energetici degli edifici pubblici. La dashboard deve presentare grafici aggregati dei consumi totali e indicatori di performance energetica.
- **RF3 - Ricerca edifici e visualizzazione cartografica:** Il sistema deve consentire agli utenti di individuare gli edifici pubblici sia attraverso una maschera di ricerca avanzata a criteri multipli, sia mediante una mappa geografica interattiva. L'utente deve poter filtrare gli stabili combinando parametri quali nome, indirizzo e tipologia di edificio. La ricerca testuale restituisce l'elenco delle strutture conformi ai filtri, evidenziando nome, indirizzo, superficie, tipologia di riscaldamento e stato operativo. Parallelamente, la vista su mappa posiziona marker georeferenziati con codifica cromatica in base allo stato operativo dell'edificio (attivo, inattivo, dismesso); la selezione di un edificio (da elenco o da mappa) conduce alla relativa schermata di dettaglio.
- **RF4 - Visualizzazione dettaglio edificio:** Il sistema deve permettere agli utenti di visualizzare i dettagli completi di ogni singolo edificio selezionato. La schermata di dettaglio deve mostrare le informazioni dell'edificio (il nome, l'indirizzo, la superficie e l'anno di costruzione), i dati in tempo reale (la temperatura interna, la temperatura esterna e il consumo energetico istantaneo), i grafici storici dei consumi e delle temperature e lo stato di funzionamento dei sensori installati. L'utente deve poter selezionare diversi intervalli temporali per l'analisi dei dati storici e poterli filtrare per categoria di edificio (scuole, uffici comunali, biblioteche, impianti sportivi, ecc.).
- **RF5 - Gestione edifici e configurazione sensori:** Il sistema deve consentire all'operatore tecnico e all'amministratore di gestire gli edifici monitorati e configurare i parametri operativi dei sensori installati; inoltre possono aggiungere nuovi edifici inserendo tutti i dati anagrafici (nome, indirizzo, superficie, tipologia di impianto), associare i sensori specificando posizione fisica e tipologia (termometri interni, contatori, temperatura esterna), e rimuovere edifici dismessi. I sensori dovranno trasmettere le misurazioni in media ogni 90 secondi. Il sistema deve validare l'univocità del codice identificativo dell'edi-

cio, verificare la correttezza dei dati inseriti e registrare ogni modifica con timestamp e identificativo dell'operatore che l'ha effettuata.

- **RF6 - Gestione notifiche di allarme:** Il sistema deve permettere all'operatore tecnico e all'amministratore di visualizzare, gestire e chiudere le notifiche di allarme generate; inoltre avranno l'accesso a un pannello dedicato in cui saranno elencate tutte le notifiche attive, ordinate in base al timestamp. Da questo pannello sarà possibile visualizzare i dettagli di ogni singolo allarme, inclusi l'edificio coinvolto e i valori rilevati. Dopo aver risolto il problema segnalato, si potrà chiudere la relativa notifica.
- **RF7 - Visualizzazione stato sensori:** Il sistema deve permettere all'operatore tecnico e all'amministratore di monitorare lo stato di funzionamento di tutti i sensori installati negli edifici. Si deve anche poter visualizzare un elenco completo dei termometri e dei contatori, con indicazione dello stato operativo (attivo o offline), data dell'ultimo aggiornamento dati e posizione fisica.
- **RF8 - Monitoraggio tempo reale e storico:** Il sistema deve consentire all'operatore tecnico e all'amministratore di monitorare in tempo reale i dati provenienti da un edificio selezionato. La visualizzazione deve aggiornarsi automaticamente ogni 90 secondi mostrando temperatura interna, temperatura esterna, consumo energetico tramite un grafico delle ultime 24 ore. Deve essere possibile anche cambiare la data di analisi da quella corrente a una passata. L'operatore deve poter attivare notifiche email per variazioni significative dei parametri monitorati.
- **RF9 - Configurazione soglie di allarme:** Il sistema deve permettere all'amministratore e all'operatore tecnico di configurare soglie personalizzate per gli allarmi automatici relativi a consumi anomali o malfunzionamenti; si deve poter definire valori limite (massimi e minimi) per tutti i tipi di sensori supportati. Inoltre è stato implementato un sistema che gestisce le mail di allerta per valori anomali.

2.2 Requisiti funzionali esclusivi per l'Amministratore

- **RF10 - Esportazione dati:** Il sistema deve consentire all'amministratore comunale di esportare i dati relativi ai consumi energetici in diversi formati (CSV, Excel, PDF). L'utente deve poter selezionare l'edificio o il gruppo di edifici di interesse, specificare il periodo temporale e scegliere il formato di esportazione desiderato. Il sistema deve generare un file contenente tutti i dati richiesti con informazioni complete su temperature, consumi, timestamp e eventuali anomalie registrate nel periodo selezionato.
- **RF11 - Gestione utenti:** Il sistema deve consentire all'amministratore comunale di gestire gli utenti inseriti nella piattaforma. L'amministratore accede a una sezione dedicata dove può inviare un invito inserendo l'indirizzo email e il ruolo assegnato al nuovo utente. Il sistema genera e invia automaticamente una mail all'utente contenente un link di invito univoco. Cliccando sul link, l'utente dovrà completare la propria registrazione inserendo i dati personali (nome e cognome) e impostando la password di accesso. L'amministratore deve inoltre poter modificare il ruolo degli utenti esistenti, nonché disabilitare temporaneamente o eliminare l'account quando necessario.
- **RF12 - Visualizzazione analisi comparative:** Il sistema deve permettere all'amministratore di visualizzare analisi comparative tra diversi edifici o gruppi di edifici. L'amministratore deve poter selezionare fino a 3 edifici e confrontare i loro consumi energetici, le temperature medie e l'efficienza energetica. Il sistema deve presentare tabelle con indicatori di performance, evidenziando gli edifici più e meno efficienti.

3 Requisiti Non Funzionali

- **RNF1 - Compatibilità:** Il sistema è tenuto a garantire piena compatibilità con i principali browser: Mozilla Firefox (versione 115 o superiore), Chromium/Chrome (versione 110 o superiore), Microsoft Edge (versione 110 o superiore) e Safari (versione 16 o superiore). L'esperienza utente dovrà risultare coerente su Windows, macOS e Linux, con corretta visualizzazione delle interfacce e piena operatività delle funzionalità indipendentemente da browser e sistema operativo. È inoltre richiesta un'interfaccia responsive, utilizzabile anche su tablet con schermo di almeno 10 pollici.
- **RNF2 - Performance:** Tempi di risposta rapidi e prestazioni efficienti sono requisiti imprescindibili. La dashboard principale dovrà caricarsi entro 10 secondi nel 95% delle richieste, mentre le ricerche degli edifici dovranno completarsi entro 5 secondi. L'aggiornamento dei dati in tempo reale avverrà con una latenza massima di 120 secondi dalla rilevazione da parte dei sensori, tramite polling automatico a intervallo configurabile; invece per la creazione dei grafici storici, anche su archi temporali di mesi, il tempo massimo di generazione e visualizzazione è impostato a 20 secondi. Tali soglie vengono rispettate anche nei picchi di utilizzo ossia fino a 20 utenti connessi simultaneamente.
- **RNF3 - Scalabilità:** L'architettura deve essere pensata per la scalabilità, così da monitorare in modo efficiente almeno 100 edifici pubblici e un totale di 500 sensori installati. Le prestazioni definite in RNF2 dovranno mantenersi anche all'aumentare del numero di edifici monitorati e del volume di dati storici accumulati. Il design deve essere capace di supportare l'espansione futura con l'aggiunta di nuovi edifici e sensori senza cambiamenti strutturali sul sistema.
- **RNF4 - Affidabilità:** L'affidabilità deve essere elevata infatti la disponibilità minima avrà valori del 99.5%, ossia in un anno sarebbero 43 ore e 50 minuti di downtime massimo, riducendo al minimo sia i tempi di inattività pianificati sia quelli imprevisti. Su richiesta dell'amministratore dovrà essere possibile generare backup completi del database in formato JSON, con esclusione dei dati sensibili (hash delle password); la retention dei dati di rilevazione va resa configurabile, con un minimo di 1 giorno. In caso di guasto ai sensori o perdita temporanea di connessione, il sistema continuerà a operare sugli ultimi dati, segnalando in modo chiaro l'anomalia (stato offline dei sensori). Il ripristino completo del servizio dopo un failure non dovrà superare le 4 ore.
- **RNF5 - Sicurezza:** Il livello di sicurezza di dati e accessi deve essere elevato. Tutte le comunicazioni client-server avverranno tramite HTTPS con certificati SSL/TLS validi, mentre le password saranno salvate con algoritmi di hashing robusti (bcrypt o Argon2) e salt individuale. Il sistema inoltre implementerà validazione rigorosa degli input e sanitizzazione dei dati. Il tutto in piena conformità al GDPR e alla normativa italiana sulla protezione dei dati personali.
- **RNF6 - Usabilità:** Il livello di praticità dell'applicazione deve essere elevato: un operatore con competenze informatiche di base dopo meno di 3 ore di formazione dovrà saper utilizzare le funzionalità principali, ossia la dashboard, la ricerca edifici e la gestione allarmi. L'interfaccia quindi sarà intuitiva e coerente in ogni sezione, con diagrammi di lavoro ben definiti, icone e pulsanti facilmente riconoscibili.
- **RNF7 - Conformità normativa:** Le normative GDPR sulla protezione dei dati personali dovranno essere pienamente rispettate. Le comunicazioni client-server saranno cifrate tramite TLS 1.2 o versione successiva, mentre i dati sensibili a riposo nel database (Data at Rest) saranno protetti con crittografia standard (es. AES-256).

- **RNF8 - Accuratezza dei dati:** Raccolta e visualizzazione dei dati dovranno rispettare standard elevati di accuratezza. Le temperature rilevate dai termometri avranno una precisione di $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$, salvo guasti o malfunzionamenti dei sensori; i consumi energetici registrati dovranno raggiungere una precisione del 98% rispetto ai valori reali dei contatori. I dati meteorologici, ottenuti tramite API esterna, fungono da fonte di supporto per il calcolo delle temperature storiche di riferimento, e tale fonte va indicata chiaramente all'interno dell'applicazione.
- **RNF9 - Manutenibilità:** Manutenzione e aggiornamenti futuri dovranno risultare agevoli fin dalla progettazione. Il codice sorgente sarà ben documentato tramite commenti e conforme a standard di coding consolidati, con architettura modulare che consenta di aggiornare o sostituire singoli componenti senza ripercussioni sull'intero sistema. È richiesta una suite di test automatici con copertura di almeno il 70% del codice, oltre a documentazione tecnica completa — diagrammi architetturali, documentazione delle API, manuale di deployment — costantemente aggiornata e accessibile al team di sviluppo.

4 Use Case

4.1 Utente non Loggato

Di seguito i requisiti associati all'utente prima di effettuare l'accesso al sistema. In questa fase l'utente ha a disposizione le seguenti funzionalità:

- **RFO:** Cambio Lingua
- **RF1:** Effettuare Login

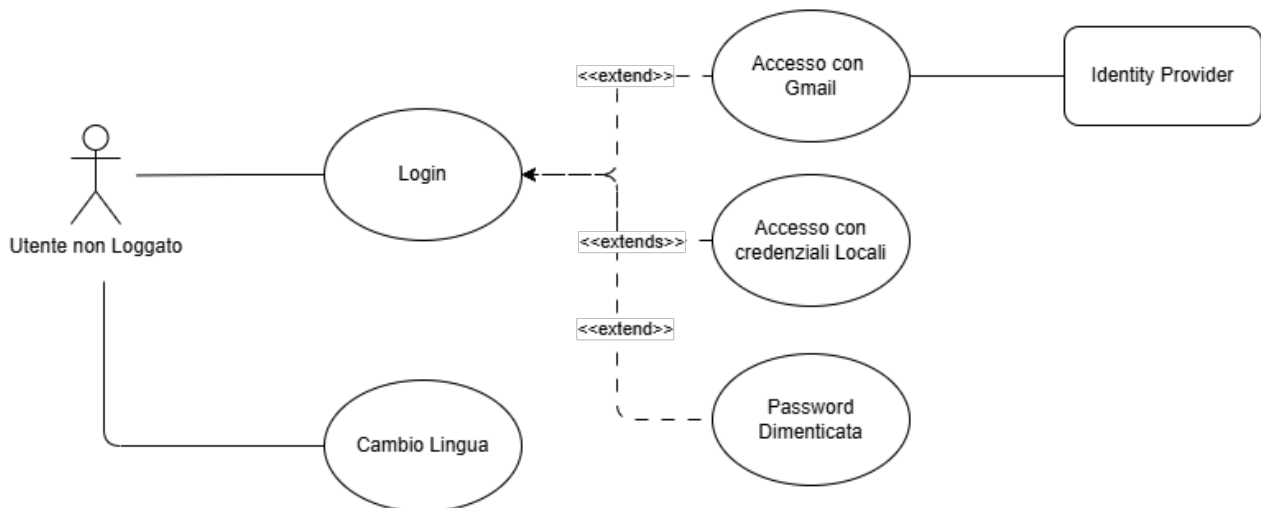


Figura 2: *Use Case Diagram* - Funzionalità Utente non Loggato

Use Case RFO : Cambio Lingua

Riassunto

Questo *Use Case* descrive come l'utente adatta l'interfaccia alla propria lingua di preferenza prima ancora di effettuare l'accesso, garantendo un'esperienza localizzata.

Descrizione

1. L'utente seleziona la lingua desiderata (ad esempio inglese, italiano o tedesco) dal menù a tendina presente nell'interfaccia iniziale.
2. Il sistema riceve la richiesta e aggiorna immediatamente la localizzazione di tutte le stringhe di testo a schermo interrogando i cataloghi di traduzione esterni.

Eccezioni

1. Nel caso in cui il catalogo delle traduzioni per la lingua scelta non sia temporaneamente raggiungibile, il sistema mantiene la lingua di default (Inglese) e mostra un avviso temporaneo.

Use Case RF1: Effettuare Login

Riassunto

Questo *Use Case* descrive come l'utente (Amministratore Comunale o Operatore Tecnico) può accedere al sistema informatico, autenticandosi tramite credenziali locali oppure utilizzando l'autenticazione federata con account Google.

Descrizione

1. L'utente apre l'applicazione web tramite il proprio browser e il sistema mostra la schermata iniziale contenente la maschera di login.
2. L'utente sceglie la modalità di accesso preferita; in caso di credenziali locali inserisce email e password, mentre in caso di Google clicca sul pulsante dedicato e viene reindirizzato al sistema SSO esterno.
3. Una volta che il sistema riceve le credenziali valide o la conferma di avvenuta autenticazione esterna, identifica il ruolo specifico dell'utente (Amministratore o Operatore).
4. Il sistema completa il processo reindirizzando l'utente alla dashboard principale corrispondente alle autorizzazioni del suo ruolo.

Estensioni

1. **Accesso con Google / Credenziali Locali:** L'utente può scegliere dinamicamente quale provider di identità utilizzare.
2. **Password dimenticata:** L'utente clicca sul link di recupero per avviare la procedura di ripristino della propria parola chiave tramite email.

Eccezioni

1. Nel caso in cui le credenziali locali inserite siano errate o non registrate, il sistema mostra un messaggio di errore a schermo e richiede di riprovare l'inserimento.
2. Nel caso in cui l'autenticazione esterna con Google fallisca, il sistema intercetta l'errore e riporta l'utente alla schermata di partenza bloccando l'accesso.

4.2 Amministratore e Operatore Tecnico - Visualizzazione e Analisi

Di seguito i requisiti relativi all'osservazione dei dati ambientali, sia in diretta streaming che consultando i trend passati. Verranno trattati i seguenti Use Case:

- **RF1:** Logout
- **RF2:** Visualizzazione Dashboard Generale
- **RF3:** Visualizzazione Dashboard di Ricerca Edifici
- **RF4:** Visualizzare Dettagli Edificio
- **RF4:** Visualizzare Storico Dati
- **RF8:** Monitoraggio in Tempo Reale

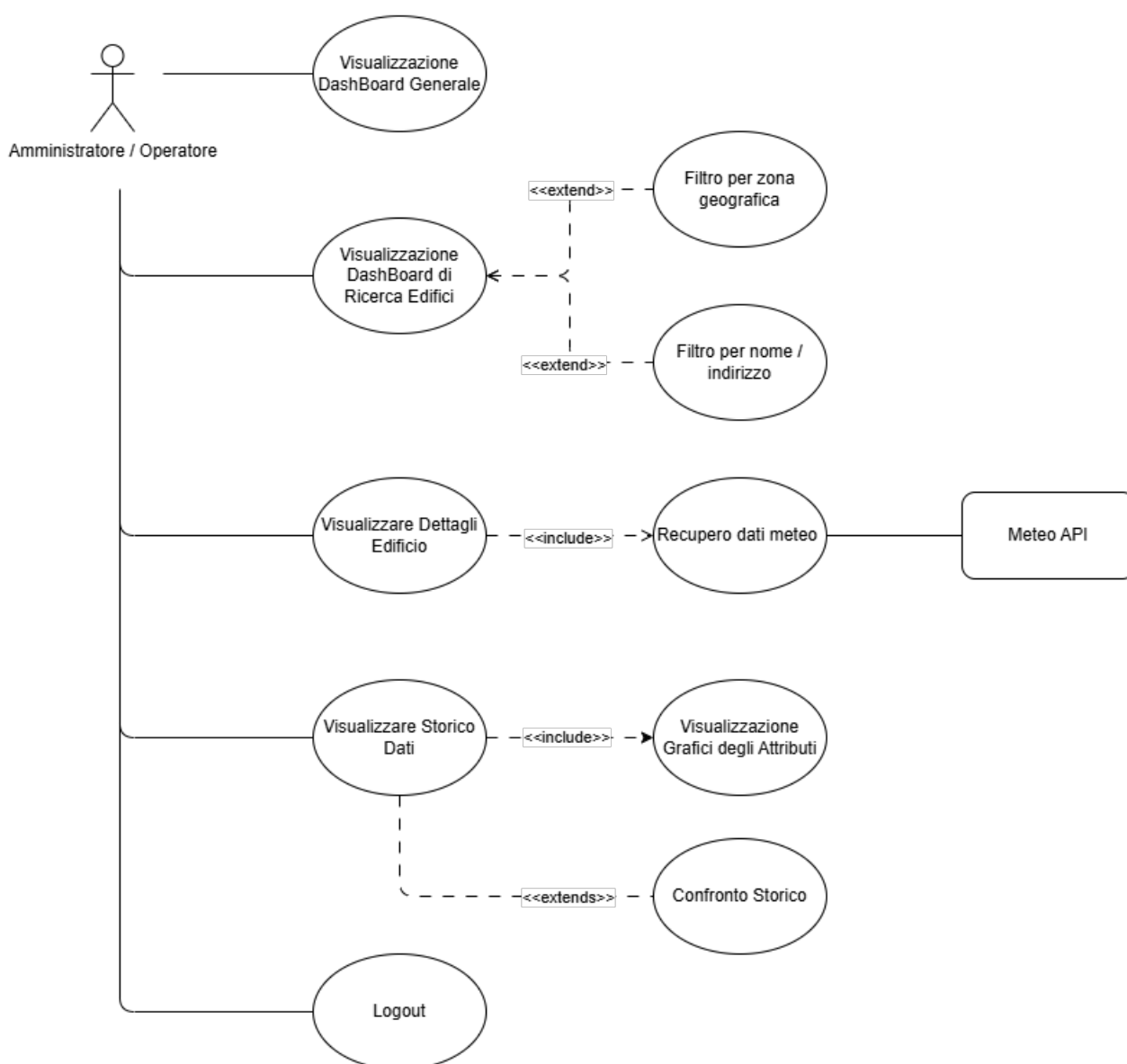


Figura 3: *Use Case Diagram* - Visualizzazione e Analisi

Use Case RF1: Logout

Riassunto

Questo *Use Case* definisce la sequenza di terminazione sicura della sessione attiva da parte dell'utente loggato, per garantire la confidenzialità dell'accesso alla piattaforma.

Descrizione

1. L'utente naviga verso la porzione in basso a destra dello schermo e interagisce con il bottone del profilo cliccando sulla voce di logout nel menù a tendina.
2. L'architettura chiude la sessione collegata all'account e pulisce i dati in memoria locale.
3. Completate le procedure di sicurezza, l'applicazione reindirizza l'utente alla schermata di benvenuto forzando la visualizzazione del form di login iniziale.

Estensioni

1. **Scadenza automatica della sessione:** Qualora la validità del token di accesso (8 ore) venga superata, il sistema richiede una nuova autenticazione, bloccando l'accesso alle aree protette.

Use Case RF2: Visualizzazione Dashboard Generale

Riassunto

Questo *Use Case* illustra come gli utenti, dopo l'accesso, possano visualizzare una dashboard generale per verificare lo stato e i consumi dei vari edifici monitorati dal sistema.

Descrizione

1. Dopo aver eseguito il login con successo, l'utente viene indirizzato alla Dashboard generale.
2. Il backend recupera le letture più recenti. Inoltre calcola le metriche principali (come consumi e stato dei sensori) dell'intera rete per la visualizzazione.
3. Il frontend utilizza layout grafici intuitivi, visualizzando i consumi energetici totali, numero di sensori attualmente operativi e notifiche non ancora prese in carico.
4. La pagina ricarica i contenuti delle visualizzazioni ogni 90 secondi in maniera trasparente all'utente (senza dover ricaricare la pagina).

Eccezioni

1. Nel caso in cui il database non disponga di rilevazioni aggiornate (dovute a un malfunzionamento della rete dei sensori) il sistema mostra all'utente le ultime rilevazioni valide conosciute, accompagnate da un indicatore di stato visibile.

Use Case RF3: Visualizzazione Dashboard di Ricerca Edifici

Riassunto

Questo *Use Case* documenta il metodo con cui l'utente può esplorare e filtrare il catalogo degli edifici monitorati dal sistema utilizzando vari criteri di ricerca

Descrizione

1. L'utente si reca presso la pagina degli edifici.
2. Digita le keyword (come il nome esatto della struttura o il suo indirizzo stradale) all'interno della barra di ricerca o usando gli appositi selettori (per filtrare per tipologia di edificio).
3. Il sistema interroga il database incrociando i criteri immessi e restituisce i valori pertinenti.
4. La lista espone le informazioni principali dell'edificio tra cui nome, ubicazione, planimetria e tipologia impianto termico, al fine di consentire una rapida identificazione della struttura cercata.

Estensioni

1. **Filtro per nome o indirizzo:** Combina più campi per restringere la ricerca e scartare i risultati non pertinenti.
2. **Selezione rapida:** Selezionando uno dei risultati dalla griglia, l'utente naviga alla scheda dettagliata dell'edificio corrispondente.

Eccezioni

1. Nel caso in cui i criteri immessi non trovino corrispondenza nel database, il sistema impedisce che venga visualizzata una pagina vuota esponendo invece un avviso che invita a rivedere i parametri di ricerca.

Use Case RF4: Visualizzare Dettagli Edificio

Riassunto

Questo *Use Case* mappa il processo di controllo dei parametri per uno o più edifici pubblici, fornendo un profilo termico completo e aggiornato in tempo reale.

Descrizione

1. Partendo dalla mappa o dalla maschera di ricerca, l'utente seleziona lo stabile da analizzare.
2. Il frontend mostra la pagina di dettaglio recuperando dal backend le informazioni principali dell'edificio (denominazione, ubicazione, metratura, anno di posa in opera).
3. Contemporaneamente, vengono scaricati le misurazioni più recenti dei sensori, permettendo di visualizzare la temperatura (intera o esterna) e il consumo energetico istantaneo.
4. L'interfaccia propone grafici delle misurazioni salvate oltre a mostrare lo stato di ciascun hardware installato negli immobili.

Estensioni

1. **Cambio intervallo temporale:** Modifica rapida del periodo analizzato nei grafici, selezionando un intervallo predefinito (ultimi 7, 30, 90 o 365 giorni) oppure tramite la scelta di due date distinte.
2. **Zoom grafici:** Possibilità di isolare specifici punti sul grafico, per poter ispezionare il valore della singola misurazione.

Eccezioni

1. Nel caso in cui la rete di termometri e contatori dell'edificio risultino offline, la dashboard grafica segnala la problematica tecnica congelando la visualizzazione al momento dell'ultima trasmissione utile.

Use Case RF4: Visualizzare Storico Dati

Riassunto

Questo *Use Case* descrive le modalità con cui l'utente può selezionare lo spazio temporale per l'analisi delle misurazioni termiche e dei consumi energetici.

Descrizione

1. Rimanendo sulla pagina di dettaglio, l'utente decide di avviare l'analisi selezionando dal menù un attributo primario da graficare (es: andamento termico, consumo del gas metano, consumo energetico).
2. L'utente stabilisce l'ampiezza dell'asse temporale impostando la data desiderata.
3. Il sistema aggiorna il grafico in base all'intervallo temporale scelto.

Eccezioni

1. Nel caso in cui il database non contenga misurazioni dell'attributo richiesto nel lasso temporale (ad esempio a causa di sensori non ancora installati in tale data), l'interfaccia restituisce un avviso informando l'utente dell'assenza di dati pertinenti.

Use Case RF8: Monitoraggio in Tempo Reale

Riassunto

Questo *Use Case* descrive il monitoraggio continuo dei dati di un edificio selezionato, con aggiornamento automatico delle letture senza intervento manuale dell'utente.

Descrizione

1. L'utente, all'interno del dettaglio di un edificio, attiva la vista di monitoraggio in tempo reale dei parametri misurati.
2. Il sistema recupera periodicamente le letture più recenti (temperatura interna, temperatura esterna, consumo energetico istantaneo) e aggiorna la schermata senza ricaricare la pagina.

3. L'intervallo di aggiornamento è configurabile tramite le impostazioni di sistema, con un valore predefinito di 90 secondi.
4. La vista integra le serie storiche delle ultime 24 ore per contestualizzare i valori correnti rispetto all'andamento recente.

Eccezioni

1. Nel caso in cui i sensori dell'edificio risultino offline, il sistema mantiene le ultime letture valide disponibili e segnala chiaramente lo stato di disconnessione dei dispositivi.

4.3 Amministratore e Operatore Tecnico - Gestione e Configurazione

Di seguito i requisiti relativi alla gestione operativa dell'infrastruttura, inclusa l'anagrafica degli edifici, l'hardware IoT e le allerte. Verranno esplorati i seguenti Use Case:

- **RF5:** Gestione Edifici e Sensori
- **RF6:** Gestire Notifiche di Allarme
- **RF7:** Visualizzare Stato Sensori
- **RF9:** Configurare Soglie di Allarme

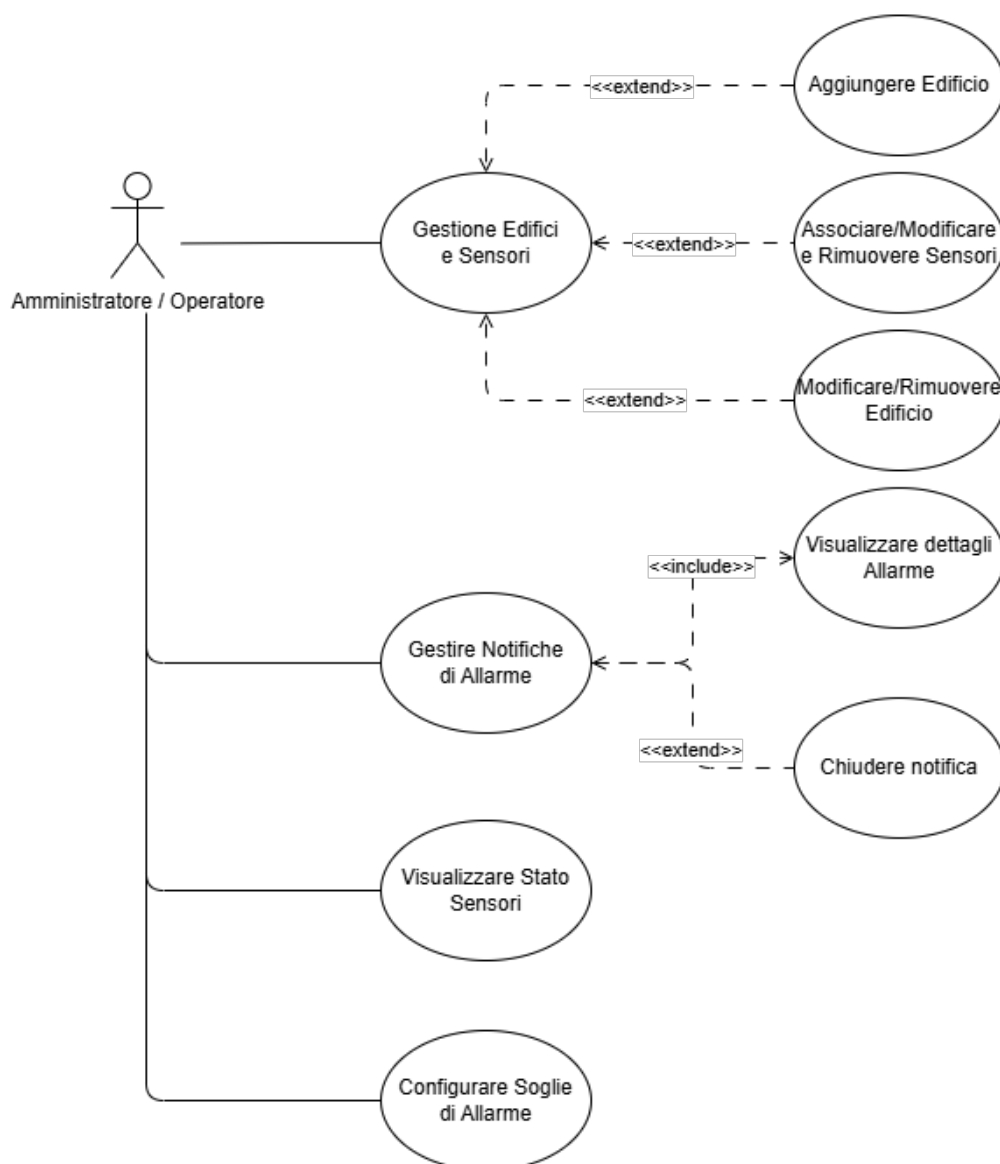


Figura 4: *Use Case Diagram* - Gestione e Configurazione

Use Case RF5: Gestione Edifici e Sensori

Riassunto

Questo *Use Case* descrive come l'utente (Amministratore o Operatore Tecnico) può gestire l'anagrafica completa degli edifici pubblici monitorati e configurare i relativi parametri operativi dei sensori hardware associati a ciascuno stabile.

Descrizione

1. L'utente accede alla sezione dedicata alla gestione dal menù principale dell'applicazione, visualizzando la lista delle strutture e dei dispositivi.
2. L'utente può inserire i dati anagrafici fondamentali per registrare un nuovo stabile, specificando nome, indirizzo, superficie e tipologia dell'impianto di riscaldamento.
3. Successivamente, è possibile mappare e configurare la rete IoT associando, modificando o rimuovendo dispositivi (termometri o contatori), definendone la tipologia esatta e la posizione fisica all'interno delle stanze.
4. Il sistema valida i dati in ingresso, assicurandosi in particolare dell'univocità del codice identificativo dell'edificio prima di procedere al salvataggio nel database.
5. Infine, il sistema applica le frequenze di trasmissione dati (media di 90 secondi).

Estensioni

1. **Aggiungere Edificio / Modificare o Rimuovere Edificio:** Flussi secondari per l'alterazione del ciclo di vita anagrafico della struttura immobiliare.
2. **Associare/Modificare e Rimuovere Sensori:** Gestione capillare del singolo hardware installato.
3. **Calibrazione:** L'utente può avviare la procedura di calibrazione fine di un sensore termico qualora rilevi discrepanze.

Eccezioni

1. Nel caso in cui il codice identificativo scelto per l'edificio non sia univoco, il sistema mostra un messaggio di errore e blocca l'operazione di salvataggio.

Use Case RF6: Gestire Notifiche di Allarme

Riassunto

Questo *Use Case* illustra la procedura attraverso la quale l'utente può visualizzare, analizzare, prendere in carico e chiudere le notifiche di allarme generate in automatico dalla piattaforma in caso di anomalie termiche o sprechi energetici.

Descrizione

1. L'utente apre il pannello dedicato alle notifiche per prendere visione delle criticità rilevate negli stabili del Comune.

2. Il sistema elenca le anomalie attive e non ancora risolte, ordinandole cronologicamente in base al timestamp di generazione.
3. L'utente seleziona un elemento della lista per ispezionare l'edificio coinvolto, la natura dell'anomalia, i valori registrati dai sensori e le soglie violate (inclusione *Visualizzare dettagli Allarme*).
4. Una volta che l'operatore tecnico è intervenuto fisicamente o da remoto per risolvere il malfunzionamento, agisce sul sistema per chiudere definitivamente l'allerta (estensione *Chiudere notifica*).
5. Il sistema archivia l'evento nello storico, memorizzando l'identificativo di chi ha validato la chiusura del problema.

Estensioni

1. **Chiudere notifica:** Azione terminale che risolve lo stato di allerta sull'edificio.

Eccezioni

1. Nel caso in cui non vi siano allerte attive, il sistema mostra un messaggio appropriato.

Use Case RF7: Visualizzare Stato Sensori

Riassunto

Questo *Use Case* descrive come l'utente può monitorare in tempo reale lo stato dei sensori installati negli immobili, permettendo che essi riportino misurazioni corrette.

Descrizione

1. L'utente naviga all'interno dell'elenco completo dei dispositivi di misurazione.
2. Il sistema, per ogni singolo sensore, permette di visualizzare lo stato di attività (Attivo oppure Offline), la data e l'ora esatta dell'ultimo aggiornamento ricevuto e la posizione fisica registrata.
3. Il frontend evidenzia i sensori che risultano disconnessi o che non trasmettono dati entro la finestra temporale prevista dalla loro configurazione.

Estensioni

1. **Filtri di visualizzazione:** L'utente può filtrare dinamicamente la lista per stato (mostrando solo gli offline o solo gli attivi), per singolo edificio, per tipo di sensore o tramite query testuale.

Use Case RF9: Configurare Soglie di Allarme

Riassunto

Questo *Use Case* descrive in che modo l'utente può definire le regole logiche e i parametri limite che comandano l'automazione del sistema di avvisi, per la prevenzione degli sprechi.

Descrizione

1. L'utente entra nella pagina dedicata alla configurazione delle regole di monitoraggio termico ed energetico.
2. L'utente procede definendo i range operativi di temperatura inserendo le soglie minime e massime desiderate.
3. Il sistema aggiorna i parametri di monitoraggio.

Eccezioni

1. Nel caso in cui i valori matematici inseriti dall'utente risultino incoerenti (ad esempio la soglia minima inserita risulta maggiore della massima), il sistema blocca il salvataggio e mostra a schermo un messaggio di errore.

4.4 Amministratore

Di seguito vengono elencati i requisiti associati esclusivamente alla figura dell'Amministratore Comunale, l'unico in possesso dei privilegi necessari alla gestione del personale tecnico e all'esportazione della reportistica.

- **RF10:** Esportare Dati
- **RF11:** Gestire Utenti
- **RF12:** Visualizzare Analisi Comparative



Figura 5: *Use Case Diagram* - Funzionalità esclusive dell'Amministratore Comunale

***Use Case* RF10: Esportare Dati**

Riassunto

Questo *Use Case* illustra il processo mediante il quale l'amministratore esegue l'estrazione dei record (consumi ed efficienza) immagazzinati nel database, trasformandoli in file adatti alla rendicontazione o alla manipolazione in fogli di calcolo.

Descrizione

1. L'amministratore seleziona dal pannello di esportazione un edificio, oppure può selezionarne molteplici per ottenere un file aggregato.
2. Si seleziona la porzione temporale dei log desiderata (ad esempio, il trimestre invernale passato).

3. Il software di backend crea un file strutturato assemblando le variabili più importanti come la temperatura ambientale, i chilowattora consumati, i timestamp esatti delle misurazioni e nel caso in cui ci fossero state in quel periodo i registri delle anomalie.
4. Terminata l'elaborazione, il browser del client salva il file reportistico nel computer locale dell'amministratore.

Estensioni

1. **Formati di output:** Possibilità di scaricare il file in formato CSV (per script automatizzati), o in alternativa PDF ed Excel per una consultazione più user-friendly (Estensioni *in formato CSV, in formato PDF/Excel*).

Eccezioni

1. Nel caso in cui i filtri temporali non restituiscono dati, il sistema blocca la generazione del file e segnala che non ci sono record da estrarre

Use Case RF11: Gestire Utenti

Riassunto

Questo *Use Case* definisce come l'amministratore gestisce l'intero ciclo di vita degli account degli operatori tecnici per consentire l'accesso alla rete IoT esclusivamente al personale autorizzato.

Descrizione

1. L'amministratore accede alla console di sicurezza per gestire l'anagrafica degli account.
2. Selezionando la volontà di creare una nuova identità (*Creare nuovo Operatore*), compila il form specificando l'indirizzo email aziendale della nuova risorsa e selezionando i privilegi (ruolo) da conferirle.
3. Il processo esegue un rapido controllo di integrità verificando che la mail indicata non sia già presente nei registri del database.
4. Superato il controllo, il sistema invoca *Inviare Invito*: l'Email Server invia al tecnico un link univoco per completare la registrazione e impostare la password.

Estensioni

1. **Modificare i Permessi / Eliminare Account:** Flussi alternativi per aggiornare i privilegi degli account attivi o revocare definitivamente l'accesso al personale dimissionario.

Eccezioni

1. Se l'email inserita è già associata a un account, il sistema blocca la creazione e mostra un messaggio di errore per evitare duplicati.

Use Case RF12: Visualizzare Analisi Comparative

Riassunto

Questo *Use Case* chiarisce le dinamiche a disposizione della classe amministrativa per eseguire benchmark di rendimento incrociando i profili termici ed energetici di stabili differenti, con l'obiettivo di rintracciare gli edifici più inefficienti del Comune e assegnare i fondi ai lavori di ristrutturazione.

Descrizione

1. L'amministratore agisce sull'interfaccia apposita componendo un pool di comparazione, avendo la possibilità di includere fino a un massimo di tre edifici contemporaneamente nell'analisi.
2. Il sistema elabora grandi moli di dati estrapolando i tassi di consumo reali incrociandoli con l'escursione termica mantenuta dalle caldaie.
3. I risultati vengono espressi tramite l'uso di grafici a barre o a linee comparative e tabelle dotate di indicatori KPI (Key Performance Indicator), che classificano gli edifici mettendone in risalto pregi e criticità d'isolamento.

Estensioni

1. **Export comparativo:** Completata l'analisi a schermo, l'amministratore può esportare il report in formato PDF da allegare alla documentazione pubblica.

Eccezioni

1. Se viene selezionato un solo edificio, il pulsante di generazione dell'analisi rimane disabilitato e il sistema richiede di aggiungerne almeno un secondo per avviare il confronto.

5 User Stories

Di seguito vengono presentate le User Story del progetto **WattGuard**, sviluppate a partire dai requisiti funzionali individuati nei capitoli precedenti.

5.1 User Story 0 – Cambio lingua dell’interfaccia

Selezione della lingua e localizzazione dell’interfaccia

Come operatore tecnico o amministratore comunale, voglio poter selezionare la lingua dell’interfaccia tra italiano, inglese e tedesco, in modo da utilizzare il sistema nella mia lingua madre e facilitare la comprensione di tutti i contenuti.

Criteri di accettazione:

- Il sistema supporta tre lingue: italiano (IT), inglese (EN) e tedesco (DE).
- È presente un selettore lingua (ad esempio, un menu a tendina o bandierine) in una posizione facilmente accessibile in tutte le pagine dell’applicazione.
- La selezione della lingua viene memorizzata e persiste tra le sessioni dell’utente.
- Tutte le stringhe visibili all’utente (etichette, messaggi, pulsanti, notifiche, ecc.) vengono tradotte nella lingua selezionata.
- I contenuti generati lato server (email, report, notifiche) rispettano la lingua selezionata dall’utente.
- Date, numeri e formati orari seguono le convenzioni della locale selezionata.
- La lingua di riferimento predefinita è l’inglese (EN).

TASKS – User Story 0:

1. Configurare il sistema di localizzazione

- Integrare una libreria di internazionalizzazione nel frontend.
- Creare i cataloghi di traduzione per le tre lingue supportate (IT, EN, DE).
- Organizzare i file di traduzione per moduli/componenti per facilitarne la manutenzione.

2. Implementare il selettore lingua nell’interfaccia

- Aggiungere un controllo di selezione lingua (dropdown o bandierine) nell’header dell’applicazione.
- Assicurare che il selettore sia visibile in tutte le pagine protette e nella pagina di login.
- Gestire il cambio lingua con ricarica dinamica dell’interfaccia.

3. Implementare la persistenza della preferenza lingua

- Memorizzare la lingua selezionata nel localStorage o in un cookie.
- Recuperare la preferenza al successivo accesso dell’utente.

- Se l'utente non ha una preferenza salvata, utilizzare la lingua di default (EN) o rilevare quella del browser.

4. Adattare il backend per la localizzazione

- Configurare il backend per rilevare la lingua richiesta.
- Localizzare i contenuti generati dal server (email di invito, notifiche, report PDF/Excel).
- Formattare date, numeri e orari secondo la locale selezionata.

5. Verificare e testare la localizzazione

- Testare il cambio lingua in tutte le sezioni dell'applicazione.
- Verificare la corretta visualizzazione dei caratteri speciali (es. ä, ö, ü per il tedesco).
- Testare la persistenza della preferenza tra sessioni diverse.
- Verificare che email e report vengano generati nella lingua corretta.
- Testare il comportamento su dispositivi diversi (desktop, tablet).

5.2 User Story 1 – Autenticazione e gestione sessione (Login e Logout)

Accesso flessibile e terminazione sicura della sessione

Come operatore tecnico o amministratore comunale, voglio poter accedere al sistema tramite credenziali locali o autenticazione federata Google ed effettuare il logout al termine delle attività, in modo da operare secondo le mie autorizzazioni e garantire la sicurezza dei dati.

Criteri di accettazione:

- Entrambi i ruoli (operatori e amministratori) possono scegliere se autenticarsi inserendo email e password oppure cliccando sul pulsante "Accedi con Google".
- A seguito di un'autenticazione riuscita, il sistema reindirizza l'utente alla dashboard generale comune.
- Se il login fallisce (per credenziali errate, account inesistente o errore del provider esterno), il sistema mostra un messaggio di errore chiaro e non bloccante.
- L'utente autenticato può terminare la sessione in qualsiasi momento tramite il comando di logout presente nel menù profilo; l'operazione rimuove il token di accesso dal dispositivo, ripulisce lo stato locale e reindirizza alla schermata di login.
- Il sistema gestisce la scadenza automatica della sessione (validità del token di accesso, 8 ore).
- Tutte le fasi di autenticazione e scambio dati avvengono su protocollo cifrato HTTPS.

TASKS – User Story 1:

1. Integrazione delle opzioni di login

- Integrare nella pagina di login sia il form per le credenziali locali sia il pulsante SSO Google.
- Gestire il recupero password tramite apposito link contestuale.

2. Configurazione dell'autenticazione federata

- Configurare l'integrazione con Google.
- Mappare i token restituiti dal provider con le utenze censite a sistema.

3. Gestione del routing e della sessione

- Reindirizzare l'utente alla dashboard generale post-autenticazione.
- Implementare la procedura di logout con rimozione del token di accesso dal dispositivo (localStorage) e redirect al login.

4. Sicurezza delle credenziali

- Cifrare le password memorizzate localmente tramite hashing robusto (bcrypt o Argon2 con salt individuale).
- Proteggere le rotte applicative impedendo l'accesso ad utenti non autenticati o disconnessi.

5. Verifica e test

- Testare il ciclo completo di login (locale e Google), fallimento credenziali e corretto funzionamento del logout (impossibilità di accedere alle aree protette dopo la disconnessione).

5.3 User Story 2 – Visualizzazione dashboard generale

Visualizzazione panoramica consumi energetici

Come operatore tecnico o amministratore comunale, voglio visualizzare una dashboard generale con grafici aggregati dei consumi energetici, in modo da avere una visione d'insieme immediata delle performance degli edifici pubblici.

Criteri di accettazione:

- La dashboard mostra grafici aggregati dei consumi totali
- Vengono visualizzati gli indicatori principali: sensori attivi e totali, allarmi attivi e consumi correnti di elettricità e gas
- La dashboard si carica entro 10 secondi per il 95% delle richieste
- I dati vengono aggiornati automaticamente

TASKS – User Story 2:

1. Progettare il layout della dashboard

- Creare wireframe con disposizione ottimale di grafici e indicatori
- Assicurare design responsive per tablet con schermo minimo di 10 pollici

2. Implementare i grafici di visualizzazione dati

- Sviluppare grafici per consumi aggregati utilizzando librerie appropriate
- Creare indicatori visivi per temperature e performance

3. Implementare il sistema di aggiornamento automatico

- Configurare refresh automatico dei dati ogni 90 secondi (intervallo configurabile)

4. Ottimizzare le query al database

- Assicurare tempi di risposta inferiori a 10 secondi
- Implementare indici appropriati sulle collezioni

5. Testare le performance

- Verificare i tempi di caricamento con carichi simultanei di 20 utenti
- Testare la responsività su diversi dispositivi

5.4 User Story 3 – Ricerca edifici con criteri multipli

Ricerca edifici con criteri multipli

Come operatore tecnico o amministratore, voglio cercare gli edifici pubblici monitorati utilizzando nome, indirizzo o tipologia di edificio, in modo da trovare rapidamente l'edificio di mio interesse.

Criteri di accettazione:

- L'utente può inserire uno o più criteri di ricerca
- Il sistema restituisce risultati che corrispondono a tutti i criteri inseriti
- La ricerca si completa entro 5 secondi
- I risultati mostrano nome edificio, indirizzo, tipologia impianto e stato operativo

TASKS – User Story 3:

1. Creare l'interfaccia di ricerca

- Implementare campi di input per nome, indirizzo e tipologia di edificio
- Aggiungere pulsante di ricerca e reset

2. Implementare la logica di ricerca

- Sviluppare query che combinano i criteri inseriti con operatore AND

3. Visualizzare i risultati

- Creare una tabella o lista con i dettagli degli edifici trovati
- Includere tutti i campi richiesti (nome, indirizzo, superficie, tipologia, stato, ultimo aggiornamento)

4. Ottimizzare le performance

- Creare indici appropriati sulle colonne di ricerca
- Assicurare tempi di risposta inferiori a 5 secondi

5. Gestire i casi limite

- Mostrare messaggio appropriato quando non ci sono risultati
- Validare gli input prima della ricerca

5.5 User Story 4 – Visualizzazione dettaglio edificio

Visualizzazione completa dati edificio

Come operatore tecnico o amministratore, voglio visualizzare tutti i dettagli di un edificio selezionato inclusi dati anagrafici, misurazioni in tempo reale e grafici storici, in modo da analizzare i consumi energetici in differenti intervalli di tempo avendo una visione completa delle sue condizioni.

Criteri di accettazione:

- La schermata mostra informazioni anagrafiche complete (nome, indirizzo, superficie, anno costruzione)
- Vengono visualizzati i dati in tempo reale (temperatura interna, esterna, consumo istantaneo)
- Sono presenti grafici storici dei consumi e temperature
- Viene mostrato lo stato di funzionamento dei sensori
- L'utente può selezionare diversi intervalli temporali per i grafici storici scegliendo tra intervalli predefiniti (ultimi 7, 30, 90 o 365 giorni) oppure tramite la scelta di due date distinte

TASKS – User Story 4:

1. Creare il layout della pagina dettaglio

- Organizzare le informazioni in sezioni logiche
- Assicurare una gerarchia visiva chiara

2. Implementare la visualizzazione dati anagrafici

- Recuperare e mostrare tutti i dati dell'edificio dal database
- Formattare le informazioni in modo leggibile

3. Sviluppare la sezione dati in tempo reale

- Implementare visualizzazione dei valori correnti con aggiornamento automatico
- Utilizzare indicatori visivi appropriati (gauge, termometri, ecc.)

4. Creare i grafici storici

- Implementare grafici interattivi per consumi e temperature
- Permettere la selezione di intervalli temporali diversi

5. Aggiornare dinamicamente i grafici

- Implementare il refresh dei grafici al cambio di selezione
- Assicurare transizioni fluide tra le visualizzazioni

6. Mostrare lo stato dei sensori

- Visualizzare lista sensori con indicatori di stato (attivo/offline)
- Mostrare data ultimo aggiornamento per ogni sensore

5.6 User Story 5 – Esportazione dati

Esportazione dati in formato CSV

Come amministratore comunale, voglio esportare i dati dei consumi energetici in formato CSV, in modo da poterli analizzare con strumenti esterni o includere in report personalizzati.

Criteri di accettazione:

- L'utente può selezionare uno o più edifici per l'esportazione
- L'utente può specificare il periodo temporale di interesse
- Il file CSV contiene le rilevazioni selezionate (timestamp, edificio, sensore, tipologia, valore, unità di misura)
- Il download del file avviene immediatamente dopo la generazione
- I dati sono formattati correttamente per l'importazione in fogli di calcolo
- Sono disponibili inoltre esportazioni in formato JSON (rilevazioni e backup del database) e report aggregati in PDF/Excel

TASKS – User Story 5:

1. Creare l'interfaccia di esportazione

- Implementare form per selezione edifici e periodo temporale
- Aggiungere opzione per formato CSV

2. Implementare la logica di generazione CSV

- Estrarre i dati dal database secondo i criteri selezionati
- Formattare i dati in formato CSV standard

3. Includere tutte le informazioni necessarie

- Assicurare che timestamp, edificio, sensore, tipologia, valore e unità di misura siano presenti
- Aggiungere intestazioni colonne appropriate

4. Gestire il download del file

- Implementare il trigger di download automatico
- Nominare il file in modo descrittivo (wattguard-consumption-start-end.csv)

5. Testare la funzionalità

- Verificare la corretta formattazione del CSV
- Testare l'importazione in Excel e altri strumenti
- Testare la qualità di stampa

5.7 User Story 6 – Gestione utenti (creazione account)

Creazione account operatore/amministratore tramite invito

Come amministratore comunale, voglio creare nuovi inviti per gli operatori tecnici e amministratori, specificando l'email e il ruolo, in modo da gestire centralmente gli accessi al sistema.

Criteri di accettazione:

- L'amministratore può accedere a una sezione dedicata alla gestione utenti
- È possibile inserire i dati richiesti (email e ruolo del nuovo utente)
- Il sistema invia un'email automatica all'utente con il link di invito univoco
- Al primo accesso l'utente imposta la propria password oppure accetta l'invito tramite Google
- Il sistema valida l'unicità dell'email
- L'amministratore può revocare gli inviti pendenti

TASKS – User Story 6:

1. Creare l'interfaccia di gestione utenti

- Implementare form per l'inserimento dell'email e del ruolo dell'invitato
- Implementare l'elenco degli inviti e la loro revoca

2. Implementare la logica di creazione dell'invito

- Validare i dati inseriti (formato email, campi obbligatori)
- Verificare l'unicità dell'indirizzo email

3. Generare il token di invito

- Generare un token di invito sicuro, memorizzato come hash
- Associare al token l'email e il ruolo dell'invitato, con scadenza (7 giorni)

4. Implementare l'invio email automatico

- Configurare il template email con il link di invito e le istruzioni
- Inviare email all'indirizzo specificato

5. Tracciare l'operazione

- Registrare l'amministratore che ha creato l'invito

5.8 User Story 7 – Gestione utenti (modifica ruolo)

Modifica ruolo operatore/amministratore

Come amministratore comunale, voglio modificare il ruolo di un operatore tecnico/amministratore esistente, in modo da adattare i suoi accessi alle nuove responsabilità o esigenze organizzative.

Criteri di accettazione:

- L'amministratore può visualizzare la lista degli utenti esistenti
- È possibile selezionare un utente e modificarne il ruolo (operatore/amministratore)
- Le modifiche vengono salvate immediatamente
- L'amministratore non può modificare il proprio ruolo

TASKS – User Story 7:**1. Creare la visualizzazione lista operatori**

- Implementare tabella con tutti gli operatori e il loro ruolo attuale
- Aggiungere pulsante di modifica per ogni operatore

2. Implementare l'interfaccia di modifica ruolo

- Creare selettore del ruolo (operatore/amministratore)
- Pre-popolare con il ruolo attuale dell'operatore

3. Implementare la logica di aggiornamento

- Validare le modifiche prima del salvataggio
- Aggiornare il database con il nuovo ruolo

5.9 User Story 8 – Configurazione soglie di allarme

Definizione soglie personalizzate

Come operatore tecnico o amministratore comunale, voglio configurare le soglie di allarme dei sensori (valore minimo e massimo, ad esempio per temperatura e consumi), in modo da ricevere segnalazioni solo per situazioni realmente anomale.

Criteri di accettazione:

- L'utente può definire per ciascun sensore la soglia minima e massima del valore misurato
- Il sistema verifica la coerenza dei valori (soglia minima inferiore alla massima)
- Le soglie possono essere rimosse dal sensore quando non più necessarie
- Le soglie sono associate ai singoli sensori e possono quindi variare per edificio e grandezza monitorata
- Al superamento di una soglia il sistema genera un allarme automatico e invia una notifica email

TASKS – User Story 8:**1. Creare l'interfaccia di configurazione soglie**

- Implementare form con campi per la soglia minima e massima del sensore
- Applicare le soglie a livello di singolo sensore

2. Implementare la logica di validazione

- Verificare che i valori inseriti siano coerenti
- Validare i range di valori accettabili

3. Salvare le configurazioni

- Memorizzare le soglie nel database associate al sensore
- Rimuovere le soglie e gli allarmi associati quando vengono azzerate

4. Testare il sistema di soglie

- Verificare che le soglie vengano applicate correttamente
- Testare la generazione di allarmi al superamento soglie

5.10 User Story 9 – Confronto delle performance tra edifici**Confronto performance tra edifici**

Come amministratore comunale, voglio confrontare le performance energetiche di diversi edifici affiancando i loro indicatori, in modo da identificare gli edifici più e meno efficienti.

Criteri di accettazione:

- L'utente può selezionare più edifici da confrontare (fino a 3)
- Vengono mostrati affiancati gli indicatori di efficienza calcolati per ciascun edificio (energia consumata, dispersione termica stimata, COP)
- Il confronto si basa sulle metriche calcolate dal backend per ogni singolo edificio (efficienza termica nel periodo selezionato)
- Il sistema facilita l'identificazione degli edifici più e meno efficienti

TASKS – User Story 9:**1. Creare l'interfaccia di selezione edifici**

- Implementare controlli per selezionare gli edifici da confrontare (massimo 3)
- Mostrare le informazioni base degli edifici selezionati

2. Implementare le visualizzazioni comparative

- Creare grafici che mostrano gli indicatori di efficienza dei diversi edifici affiancati
- Utilizzare colori distinti per ogni edificio

3. Utilizzare gli indicatori di performance

- Recuperare le metriche di efficienza per ciascun edificio dall'endpoint dedicato
- Evidenziare gli edifici più e meno efficienti con indicatori visivi

4. Verificare il comportamento del confronto

- Testare il confronto con periodi temporali diversi
- Testare la gestione di edifici privi di dati di efficienza

5.11 User Story 10 – Gestione edifici e configurazione sensori

Aggiunta nuovo edificio al sistema

Come operatore tecnico/amministratore, voglio aggiungere un nuovo edificio al sistema inserendo tutti i dati anagrafici e associando i sensori, in modo da iniziare a monitorare i consumi energetici.

Criteri di accettazione:

- L'utente può inserire nome, indirizzo, superficie e tipologia impianto
- È possibile associare sensori (temperatura e consumo) specificando posizione fisica
- Il sistema valida i dati inseriti (campi obbligatori, tipologia esistente)
- I sensori trasmettono misurazioni a intervalli configurabili per ciascun sensore (valore predefinito: 90 secondi)

TASKS – User Story 10:

1. Creare il form di inserimento edificio

- Aggiungere i campi nel form per tutti le informazioni anagrafiche
- Aggiungere un sistema di validazione client-side per tutti i campi obbligatori

2. Implementare la validazione dei dati di input

- Verificare la presenza dei campi obbligatori e la validità dei formati
- Mostrare errore in caso di dati non validi

3. Creare l'interfaccia di associazione sensori

- Permettere l'aggiunta di sensori di temperatura e di consumo
- Raccogliere informazioni su posizione fisica e tipologia

4. Configurare la frequenza trasmissione dati

- Impostare l'intervallo di trasmissione dei sensori (valore predefinito: 90 secondi)
- Verificare la corretta ricezione dei dati

5.12 User Story 11 – Gestione notifiche di allarme

Visualizzazione e gestione allarmi attivi

Come operatore tecnico o amministratore, voglio visualizzare tutte le notifiche di allarme attive in un pannello dedicato ordinato per timestamp, in modo da gestire prioritariamente gli allarmi più recenti o critici.

Criteri di accettazione:

- Tutte le notifiche attive sono elencate in un pannello dedicato
- Le notifiche sono ordinate per timestamp (più recenti prime)
- È possibile visualizzare i dettagli di ogni allarme (edificio, valori rilevati, soglie)
- L'operatore può prendere in carico le notifiche e chiuderle dopo la risoluzione
- Il sistema registra l'operatore e il timestamp di presa in carico e di risoluzione

TASKS – User Story 11:**1. Creare il pannello notifiche allarmi**

- Implementare lista ordinata per timestamp
- Utilizzare indicatori visivi per priorità (colori, icone)

2. Implementare la visualizzazione dettagli

- Creare modal o pannello espandibile per i dettagli allarme
- Mostrare edificio coinvolto, tipo di allarme, valori rilevati e soglie

3. Implementare la funzione di chiusura allarme

- Aggiungere pulsante per prendere in carico ogni notifica (stato **acknowledged**)
- Aggiungere pulsante per risolvere l'allarme (stato **resolved**)

4. Registrare le operazioni di gestione

- Registrare operatore e timestamp di presa in carico e di risoluzione sull'allarme
- Gli allarmi chiusi restano consultabili tramite il filtro per stato

5. Implementare filtri e ricerca

- Permettere filtro per stato (attivi, presi in carico, risolti)
- Aggiungere ricerca per edificio specifico

5.13 User Story 12 – Visualizzazione stato sensori**Monitoraggio stato di tutti i sensori**

Come operatore tecnico/amministratore, voglio visualizzare lo stato operativo di tutti i sensori installati negli edifici con indicazione se sono attivi o offline, in modo da identificare rapidamente eventuali malfunzionamenti.

Criteri di accettazione:

- Viene mostrato un elenco completo dei sensori installati (temperatura e consumo)
- Per ogni sensore è indicato lo stato (attivo/offline)
- È visibile la data dell'ultimo aggiornamento dati
- I sensori offline sono evidenziati visivamente

TASKS – User Story 12:

1. **Creare la visualizzazione lista sensori**
 - Implementare tabella o griglia con tutti i sensori organizzati per edificio
2. **Implementare gli indicatori di stato**
 - Utilizzare icone o colori per stato attivo/offline
 - Evidenziare in modo prominente i sensori offline
3. **Mostrare informazioni dettagliate**
 - Includere l'edificio di appartenenza
 - Mostrare timestamp ultimo aggiornamento
4. **Implementare sistema di verifica stato**
 - Controllare periodicamente la ricezione dati dai sensori
 - Aggiornare automaticamente lo stato in base all'attività
5. **Aggiungere funzionalità di filtro e ricerca**
 - Permettere filtro per stato (attivi, offline, tutti)
 - Implementare ricerca per edificio

5.14 User Story 13 – Monitoraggio tempo reale**Visualizzazione dati in tempo reale con aggiornamento automatico**

Come operatore tecnico/amministratore, voglio monitorare in tempo reale i dati di ogni edificio con aggiornamento automatico ogni 90 secondi, in modo da avere sempre i valori più recenti senza dover ricaricare manualmente la pagina.

Criteri di accettazione:

- I dati si aggiornano automaticamente ogni 90 secondi (intervallo configurabile)
- Vengono mostrati temperatura interna, esterna e consumo istantaneo
- È presente un grafico delle ultime 24 ore
- L'invio di notifiche email automatiche per variazioni significative è implementato per gli allarmi generati dal sistema (superamento delle soglie e calo di efficienza energetica);

TASKS – User Story 13:

1. **Implementare l'aggiornamento automatico**
 - Configurare polling ogni 90 secondi per recuperare nuovi dati
 - Aggiornare i valori visualizzati senza reload della pagina
2. **Visualizzare i parametri richiesti**
 - Mostrare temperatura interna, esterna e consumo con indicatori chiari

- Utilizzare visualizzazioni appropriate (gauge, numeri grandi, ecc.)

3. Implementare il grafico delle 24 ore

- Creare grafico a linee con andamento temporale
- Aggiornare il grafico con i nuovi dati

4. Segnalare i malfunzionamenti dei sensori

- Evidenziare nell'interfaccia i sensori offline o in errore
- Indicare la data dell'ultima rilevazione per ogni sensore

5.15 User Story 14 – Gestione edifici (rimozione)

Rimozione edificio dismesso

Come operatore tecnico/amministratore, voglio poter rimuovere dal sistema gli edifici che sono stati dismessi o non sono più monitorati, in modo da mantenere il database aggiornato e contenere solo informazioni attuali.

Criteri di accettazione:

- L'utente può selezionare un edificio da rimuovere
- Il sistema richiede conferma prima della rimozione definitiva
- Vengono rimossi a cascata anche i sensori, gli allarmi e le rilevazioni associati
- L'operazione è consentita agli utenti con ruolo amministratore o operatore

TASKS – User Story 14:

1. Creare l'interfaccia di rimozione

- Aggiungere pulsante “Rimuovi edificio” nella pagina di dettaglio
- Implementare lista edifici con opzione di rimozione

2. Implementare la conferma rimozione

- Creare modal di conferma con dettagli edificio
- Richiedere conferma esplicita dall'operatore

3. Gestire la cancellazione a cascata

- Eliminare le rilevazioni associate all'edificio
- Eliminare tutti gli allarmi e i sensori associati

4. Rimuovere edificio e sensori associati

- Eliminare l'edificio dal database attivo
- Gestire correttamente le relazioni nel database

5.16 User Story 15 – Gestione edifici (modifica)

Modifica edificio

Come operatore tecnico/amministratore, voglio poter modificare nel sistema un edificio che ha subito degli aggiornamenti, in modo da mantenere il database aggiornato e contenere solo informazioni attuali.

Criteri di accettazione:

- L'utente può modificare l'edificio selezionato
- Il sistema valida i dati prima del salvataggio
- Vengono mantenuti tutti i sensori associati
- Lo storico dei dati viene preservato
- Vengono registrati sia l'autore della modifica sia il momento della modifica

TASKS – User Story 15:

1. Creare l'interfaccia di modifica

- Aggiungere pulsante “Modifica edificio” nella pagina di dettaglio

2. Implementare la modifica

- Creare modal da compilare con i dettagli dell'edificio
- Richiedere conferma esplicita dall'operatore

3. Gestire l'aggiornamento dei dati

- Aggiornare l'edificio dal database attivo
- Mantenere tutti i sensori associati
- Gestire correttamente le relazioni nel database

4. Tracciare la modifica

- Salvare l'operatore che ha effettuato la modifica
- Aggiornare il timestamp di quando è stata effettuata la modifica

5.17 User Story 16 – Accettazione invito e primo accesso

Completamento della registrazione tramite invito

Come utente invitato alla piattaforma, voglio completare la registrazione impostando la mia password tramite il link ricevuto, in modo da poter accedere al sistema con il ruolo che mi è stato assegnato.

Criteri di accettazione:

- Il link di invito è univoco e ha scadenza 7 giorni dopo l'invio
- L'utente può scegliere tra la creazione dell'account con password o tramite l'uso del Single Sign-On di Google
- Il sistema mostra un messaggio di errore quando il token è scaduto, revocato o già utilizzato
- Dopo la registrazione, l'utente viene autenticato e reindirizzato alla dashboard principale
- Nell'invito viene specificato anche il ruolo assegnato

TASKS – User Story 16:**1. Creare la pagina di accettazione invito**

- Implementare la pagina di registrazione accessibile solo tramite link
- Mostrare email e ruolo associati all'invito

2. Validare il token di invito

- Verificare validità, scadenza e stato dell'invito
- Gestire gli inviti scaduti, revocati o già accettati

3. Gestire le due modalità di registrazione

- Implementare il form di impostazione password e nome
- Implementare l'accettazione dell'invito tramite Google

4. Completare la creazione dell'account

- Creare l'account con il ruolo dell'invito
- Autenticare l'utente e reindirizzarlo alla dashboard

5.18 User Story 17 – Reset della password**Recupero dell'accesso tramite password dimenticata**

Come utente, voglio recuperare l'accesso al mio account tramite la procedura "Password dimenticata", in modo da reimpostare la mia password in autonomia.

Criteri di accettazione:

- L'utente può richiedere il reset inserendo la propria email
- Il sistema invia un link di reset con token monouso e scadenza (1 ora)
- La risposta alla richiesta è generica per evitare l'enumerazione delle email
- Il token può essere utilizzato una sola volta
- Dopo il reset l'utente può accedere con la nuova password

TASKS – User Story 17:**1. Implementare la richiesta di reset**

- Creare la pagina di inserimento email
- Generare un token sicuro, memorizzato come hash, con scadenza

2. Implementare l'invio email

- Configurare il template email con il link di reset
- Inviare l'email solo se l'account esiste

3. Implementare la validazione e il reset

- Validare il token prima del reset
- Aggiornare la password e invalidare il token dopo l'uso

5.19 User Story 18 – Soglie di efficienza energetica (COP)**Configurazione della soglia minima di efficienza**

Come operatore tecnico o amministratore, voglio configurare la soglia minima di efficienza (COP) per un edificio, in modo da ricevere allarmi automatici quando l'efficienza energetica scende sotto soglia.

Criteri di accettazione:

- L'utente può attivare o disattivare la soglia di efficienza per ciascun edificio
- È possibile definire il valore minimo di COP accettabile
- Il sistema valuta periodicamente l'efficienza dell'edificio su una finestra di 24 ore
- Se l'efficienza scende sotto soglia, il sistema genera un allarme automatico e invia una notifica email
- La soglia non è disponibile per gli edifici a teleriscaldamento
- Gli allarmi di efficienza vengono risolti automaticamente al rientro sopra soglia

TASKS – User Story 18:**1. Creare l'interfaccia di configurazione efficienza**

- Implementare toggle di attivazione e campo per la soglia minima di COP
- Escludere la configurazione per gli edifici a teleriscaldamento

2. Implementare la valutazione periodica

- Calcolare l'efficienza media su una finestra di 24 ore
- Confrontare il valore calcolato con la soglia configurata

3. Gestire gli allarmi di efficienza

- Generare l'allarme al superamento di una soglia

- Chiusura automatica degli allarmi al rientro dentro la soglia

4. Testare il sistema di soglie di efficienza

- Verificare la generazione e la risoluzione degli allarmi
- Testare gli edifici privi di dati sufficienti

5.20 User Story 19 – Visualizzazione edifici su mappa

Visualizzazione degli edifici su mappa interattiva

Come operatore tecnico o amministratore, voglio visualizzare gli edifici comunali monitorati su una mappa interattiva, in modo da identificare rapidamente la dislocazione sul territorio e lo stato delle strutture.

Criteri di accettazione:

- La mappa mostra un indicatore per ciascun edificio monitorato sul territorio comunale.
- Ogni indicatore è differenziato cromaticamente in base allo stato operativo dello stabile (verde per attivo, giallo per inattivo, rosso per dismesso).
- Cliccando su un indicatore viene mostrato un riepilogo sintetico (nome, indirizzo, stato) con pulsante di collegamento diretto alla pagina di dettaglio dell'edificio.
- Le coordinate geografiche vengono determinate automaticamente dall'indirizzo tramite un servizio di geocoding, con anche la possibilità di cambiare manuale in fase di gestione edificio.

TASKS – User Story 19:

1. Creare la vista cartografica

- Integrare il componente mappa interattiva nel layout applicativo.
- Posizionare i marker in base alle coordinate memorizzate nel database.

2. Implementare la legenda e gli indicatori di stato

- Associare la codifica cromatica ai marker conformi alla legenda (attivo, inattivo, dismesso).
- Configurare i popup informativi al passaggio del mouse o al click.

3. Gestire geocoding e navigazione

- Integrare il geocoding automatico dell'indirizzo e la gestione delle eccezioni per indirizzi non localizzabili.
- Aggiungere il link di navigazione diretta dal marker alla dashboard di dettaglio edificio.

5.21 User Story 20 – Disabilitazione account utente

Disabilitazione e riabilitazione temporanea degli account

Come amministratore comunale, voglio poter disabilitare o riabilitare temporaneamente l'accesso di un utente senza cancellarne l'account, in modo da revocare tempestivamente i permessi preservando così lo storico delle attività svolte.

Criteri di accettazione:

- L'amministratore può modificare lo stato di un account (attivo/disabilitato) direttamente dalla tabella di gestione utenti.
- Un utente con account disabilitato non può effettuare il login né tramite credenziali locali né tramite Google (il sistema mostra un chiaro avviso di account sospeso).
- La disabilitazione invalida le eventuali sessioni attive dell'utente coinvolto.
- L'amministratore non può in alcun caso disabilitare, revocare o eliminare il proprio account personale.
- Gli account disabilitati sono chiaramente riconoscibili visivamente nella lista utenti.
- Lo storico delle modifiche pregresse resta associato all'utente anche in stato disabilitato.

TASKS – User Story 20:**1. Adeguamento del modello dati utente**

- Introdurre il campo di stato operativo nel modello dell'utente.
- Implementare gestione utenti nelle API per consentire la commutazione dello stato.

2. Interfaccia di amministrazione utenti

- Inserire nella tabella utenti il pulsante per disabilitare o riabilitare l'utenza.
- Evidenziare graficamente gli utenti disabilitati rispetto a quelli attivi.

3. Vincoli di sicurezza e controllo accessi

- Verificare lo stato dell'account nei middleware di autenticazione (locale e Google) bloccando gli utenti disabilitati.
- Impedire via codice e interfaccia l'auto-disabilitazione dell'amministratore collegato.

4. Revoca immediata delle sessioni

- Invalidare i token JWT/sessioni attive al momento della disabilitazione.

6 Design Front-End

In questo capitolo si presenta un prototipo semplificato dell'applicazione. In ogni schermata sono stati integrati e garantiti dei requisiti non funzionali come:

- **RF0: Localizzazione**

- È sempre garantita la possibilità di selezionare la lingua dell'interfaccia (italiano, inglese o tedesco): nelle schermate di accesso è presente il selettore tramite bandiera, mentre all'interno dell'applicativo è stato integrato il comando dedicato nella barra laterale (icona multilingua), permettendo la persistenza delle preferenze dell'utente.

- **RNF1: Compatibilità**

- L'interfaccia è progettata come applicazione web, compatibile con i principali browser (Firefox, Chrome, Edge, Safari) e fruibile anche su dispositivi tablet con schermo minimo di 10 pollici.

- **RNF5: Sicurezza**

- La sicurezza del sistema si riflette nell'adozione del protocollo cifrato HTTPS per ogni interazione client-server, nell'oscuramento delle credenziali riservate e nell'implementazione di controlli di validazione dei campi di input. Inoltre, l'interfaccia implementa la divisione dei ruoli (Role-Based Access Control), mostrando elementi di navigazione e azioni critiche (ad esempio la gestione utenti o le impostazioni avanzate) esclusivamente agli utenti che hanno i privilegi di amministratore.

- **RNF6: Usabilità**

- L'interfaccia adotta un layout semplice e coerente in ogni sezione, caratterizzato da una barra di navigazione laterale fissa con icone universali (Dashboard, Mappa, Edifici, Sensori, Allarmi e per gli amministratori anche le interfacce Utenti e Impostazioni). I componenti visivi (schede di riepilogo, campi di input ed etichette esplicative) sono stati scelti per garantire un apprendimento rapido e minimizzare il rischio di errore umano.

- **RNF7: Conformità normativa (Accessibilità)**

- Gli elementi grafici, la disposizione degli spazi e il contrasto tra testi e sfondi sono stati impostati tenendo conto dei criteri di accessibilità WCAG 2.1 a livello A, assicurando piena leggibilità e fruibilità.

6.1 Schermata di Login

La schermata di login di WattGuard presenta un'interfaccia essenziale e intuitiva, studiata per ridurre le barriere all'accesso e guidare l'utente alle funzionalità della piattaforma in base ai propri privilegi.

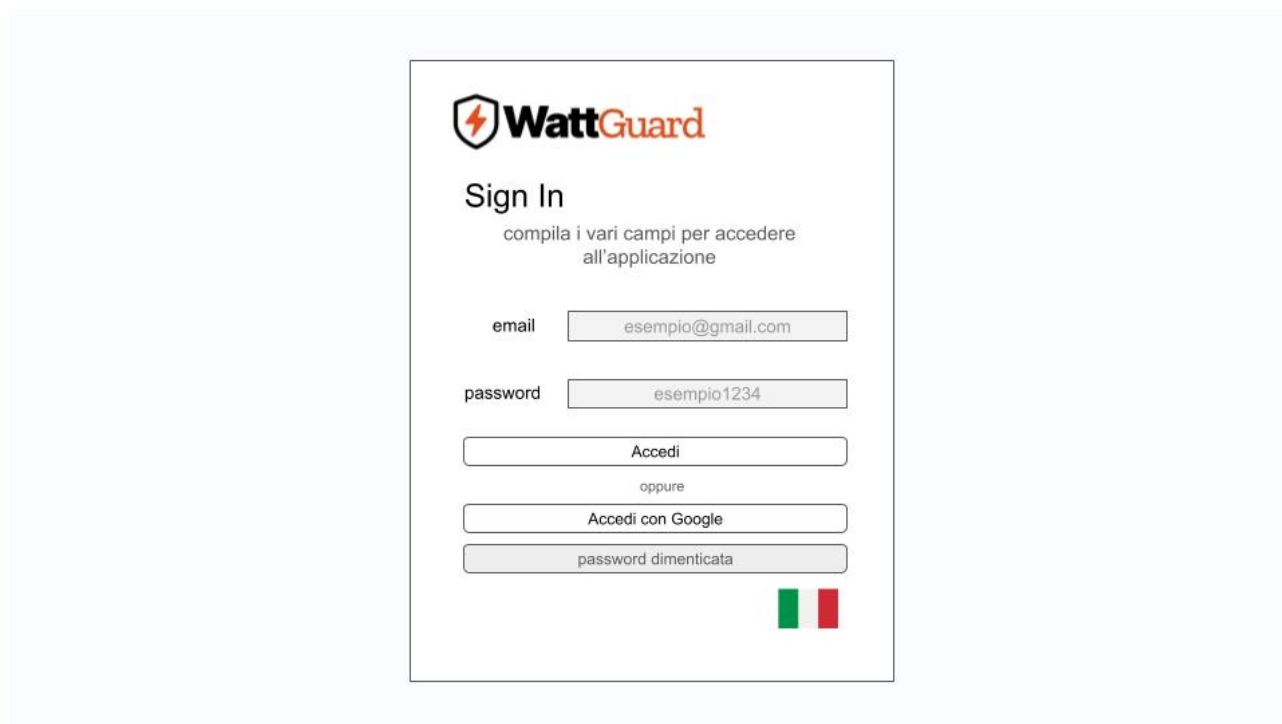


Figura 6: Schermata di Login

La Figura 6 mostra il mockup della pagina di autenticazione iniziale, accessibile pubblicamente prima dell'ingresso nel sistema.

- **RF1: Login**

- L'interfaccia supporta la doppia modalità di accesso: tramite credenziali locali registrate nel sistema (campi “email” e “password” con placeholder guida) o mediante autenticazione federata con il pulsante dedicato “Accedi con Google”. Attraverso l'autenticazione il sistema reindirizzerà l'utente alla dashboard generale.
- Nella parte inferiore è presente il pulsante “password dimenticata”, che funge da flusso alternativo reindirizzando l'utente alla schermata di recupero delle credenziali.

6.2 Schermata di Reset Password

La schermata di reset password di WattGuard completa il flusso di autenticazione, offrendo un percorso semplice e sicuro per il recupero dell'accesso al sistema.

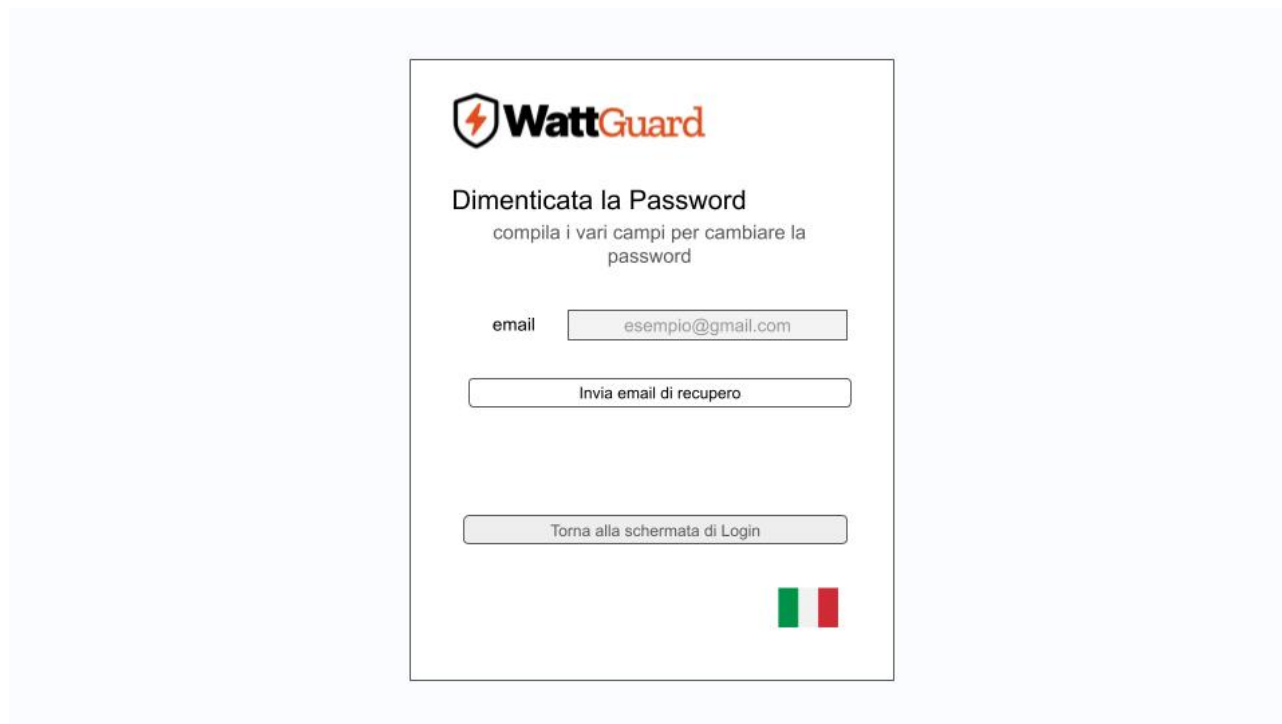


Figura 7: Schermata di Reset Password

La Figura 7 mostra il mockup della schermata per il recupero delle credenziali di accesso.

- **RF1: Recupero credenziali**

- La schermata consente all'utente di avviare la procedura di reset della password inserendo il proprio indirizzo email. Il sistema, una volta ricevuta la richiesta, invierà all'indirizzo indicato un link per la reimpostazione della password, in conformità con il flusso di autenticazione sicura previsto da RF1.

- **RF11: Gestione utenti e credenziali**

- Il meccanismo di reset password è strettamente correlato alla gestione degli account utente. L'operatore tecnico che riceve le credenziali temporanee alla creazione dell'account può utilizzare questo flusso per impostare una nuova password al primo accesso o in caso di smarrimento.

6.3 Dashboard Generale

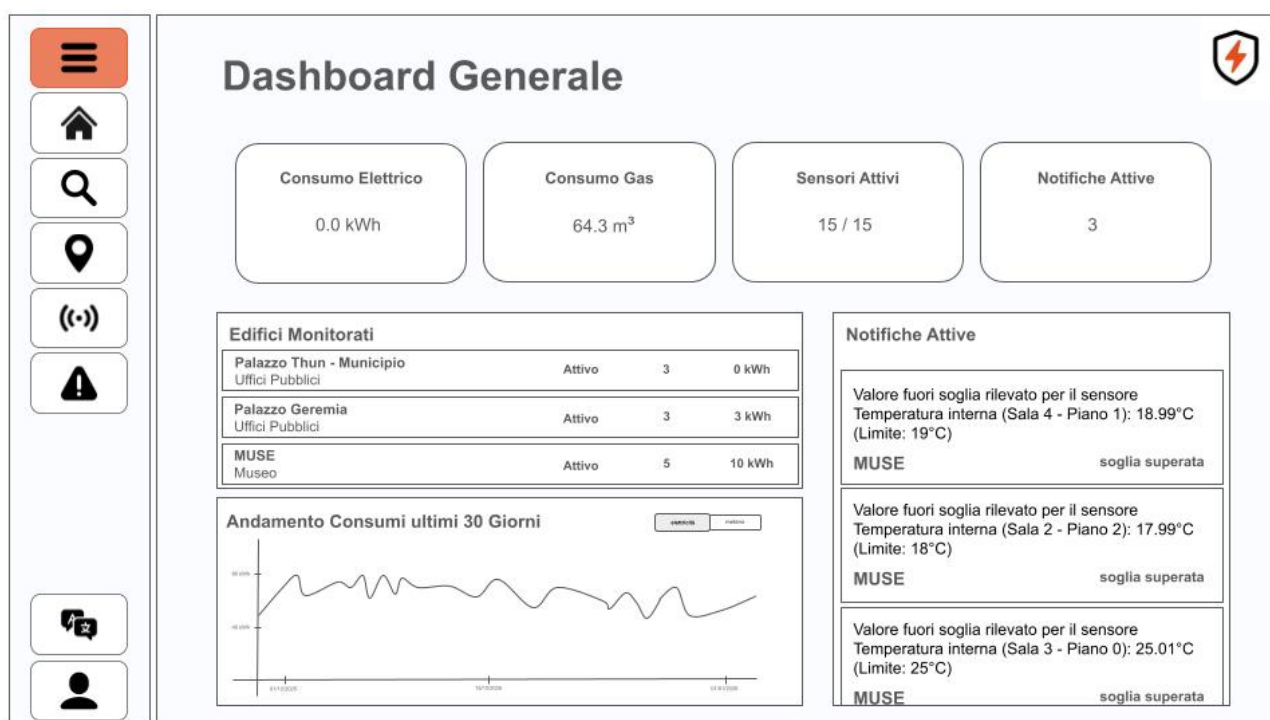


Figura 8: Dashboard Generale del Sistema

La Figura 8 mostra la schermata principale dell'applicazione, concepita per fornire sia all'operatore tecnico che all'amministratore una visione d'insieme immediata sullo stato energetico e operativo del patrimonio edilizio comunale.

- **RF2: Visualizzazione dashboard generale**

- Nella parte superiore della schermata sono evidenziati quattro principali indicatori del sistema: Il Consumo Elettrico (in kWh), il Consumo Gas (in m³), il rapporto tra sensori attivi e sensori registrati (Sensori Attivi) e il conteggio delle Notifiche Attive.

La vista centrale presenta il grafico storico interattivo ("Andamento Consumi ultimi 30 Giorni"). Esso mostra sia l'andamento dei consumi della corrente elettrica, sia quelli del consumo di gas. Infine la tabella riassuntiva degli "Edifici Monitorati" riporta brevemente lo stato operativo dell'edificio, numero di sensori installati e l'eventuale consumo istantaneo di corrente elettrica.

- **RF6: Gestione notifiche di allarme**

- È presente una sezione dedicata alle "Notifiche Attive" che elenca in tempo reale le ultime anomalie rilevate dal sistema. Per ogni allerta vengono mostrati l'edificio coinvolto (es. MUSE), le informazioni specifiche del sensore, (es. temperatura interna in Sala 4 al Piano 1), il valore rilevato dallo stesso (18.99°C) e la soglia limite impostata (19°C). Ciò rende evidenti eventuali problemi rilevati, permettendo di agire tempestivamente sulle criticità.

- **RF7: Visualizzazione stato sensori**

- La scheda di riepilogo "Sensori Attivi (15/15)" e la colonna dedicata nella tabella degli edifici consentono di monitorare quanti sensori sono attivi in un determinato momento, permettendo così di verificare a colpo d'occhio la corretta operatività dell'intera rete di rilevamento.

- **RF8: Monitoraggio in tempo reale (visione d'insieme)**
 - I KPI complessivi e le letture di consumo per singolo edificio (es. Palazzo Thun a 0kWh, Palazzo Geremia a 3kWh, MUSE a 10kWh) riflettono i dati telemetrici istantanei aggiornati continuamente dal meccanismo di polling.
- **RNF2: Performance**
 - La composizione modulare dei widget è ingegnerizzata per soddisfare il requisito di caricamento dell'intera panoramica entro 10 secondi nel 95% dei casi, mantenendo la generazione e la resa del grafico storico a 30 giorni ampiamente sotto i 20 secondi previsti dalle specifiche.

6.4 Dashboard Dettaglio Edificio

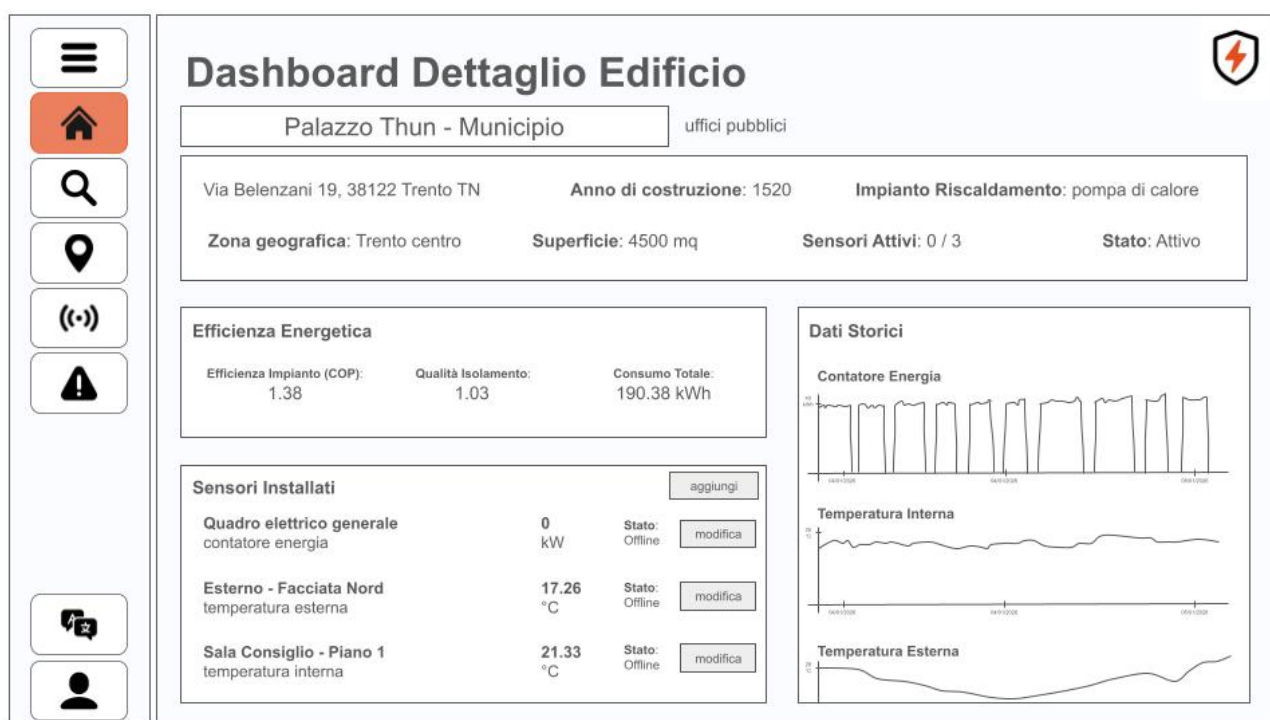


Figura 9: Dashboard Dettaglio Edificio

La Figura 9 mostra il mockup della schermata di dettaglio di un singolo edificio, che combina dati anagrafici, metriche in tempo reale, grafici storici e la configurazione dei sensori installati.

- **RF4: Visualizzazione dettaglio edificio**

- L'interfaccia espone l'anagrafica completa dell'edificio selezionato (denominazione, indirizzo, zona geografica, categoria d'uso, anno di costruzione, superficie e tipologia dell'impianto di riscaldamento), i grafici storici delle misurazioni temporali e gli indici di prestazione ed efficienza energetica (coefficiente di prestazione COP, qualità dell'isolamento e consumo totale).

- **RF5: Gestione edifici e configurazione sensori**

- All'interno della sezione dedicata ai sensori installati sono presenti i pulsanti di controllo "aggiungi" e "modifica", che consentono all'operatore tecnico e all'amministratore di associare nuovi dispositivi o modificare i parametri operativi di quelli già censiti.

- **RF7: Visualizzazione stato sensori**

- Viene mostrato il riepilogo complessivo dei dispositivi attivi sul totale (es. "Sensori Attivi: 0/3") e il dettaglio di ciascun sensore (contatore energia, sonda di temperatura esterna o interna), specificandone l'ubicazione fisica e lo stato operativo corrente (Attivo o Offline).

- **RF8: Monitoraggio tempo reale**

- La vista presenta le ultime letture rilevate dai sensori con indicazione puntuale della grandezza misurata e della data di rilevamento (consumo istantaneo in kW, temperatura interna ed esterna in °C), integrate con le serie storiche delle ultime 24 ore.

- **RNF4: Affidabilità**

- In caso di disconnessione o malfunzionamento dei sensori, l'interfaccia garantisce la continuità di servizio mostrando le ultime letture valide disponibili e segnalando chiaramente l'anomalia attraverso l'indicatore di stato visivo "Offline".

- **RNF8: Accuratezza dei dati**

- I valori telemetrici e gli indici calcolati sono esposti con precisione decimale (es. temperature al centesimo di grado come 17.26 °C e 21.33 °C, indice COP a 1.38 e consumo a 190.38 kWh), in linea con gli standard di accuratezza richiesti.

6.5 Dashboard Ricerca Edificio

Questa schermata permette agli utenti di localizzare rapidamente gli edifici comunali monitorati, applicare filtri di ricerca e accedere alle relative informazioni di sintesi.

Nome	Indirizzo	Superficie (mq)	Stato	Tipologia impianto	Ultimo aggiornamento
Palazzo Thun	Via Rodolfo Belenzani, 19 - 38122 Trento	3200	attivo	misto	04/01/2026
Palazzo Geremia	Via Rodolfo Belenzani, 20 - 38122 Trento	1800	attivo	metano	04/01/2026
MUSE	Corso del Lavoro e della Scienza, 3 - 38122 Trento	12600	attivo	elettrico	04/01/2026
Palazzo a Prato	Via San Giovanni Bosco / Piazza Alessandro Vittoria - Trento	4000	attivo	misto	04/01/2026
Palazzo Firmian	Via Galileo Galilei, 1 - 38122 Trento	2500		pompa di calore	
Scuola primaria "A. Schmid"	Via Aldo Schmid, 4 - 38121 Trento	2800	offline	metano	02/01/2026

Figura 10: Dashboard Ricerca Edificio

La Figura 10 illustra la schermata di consultazione e ricerca del patrimonio edilizio censito nel sistema.

- **RF3: Ricerca edifici**

- L'utente ha a disposizione una barra di testo libero per cercare per nome o indirizzo, affiancata da menu a tendina per filtrare per "tipologia" e "zona geografica", con pulsante "Cerca". I risultati restituiti sotto forma di schede mostrano le informazioni chiave dell'edificio: indirizzo, superficie in m², tipologia dell'impianto termico, stato operativo (attivo o offline) e timestamp dell'ultimo aggiornamento dati.

- **RF5: Gestione edifici**

- Nella parte superiore della vista è integrato il pulsante rapido "aggiungi edificio", tramite il quale gli operatori e gli amministratori abilitati possono censire una nuova struttura all'interno della piattaforma inserendone i dati anagrafici.

- **RNF2: Performance**

- L'impostazione dei criteri di filtro combinabili e la struttura a schede sintetiche sono progettate per garantire l'elaborazione dei parametri e la restituzione dell'elenco degli edifici entro il vincolo prestazionale dei 5 secondi prefissato nei requisiti.

6.6 Dashboard Mappa Edifici

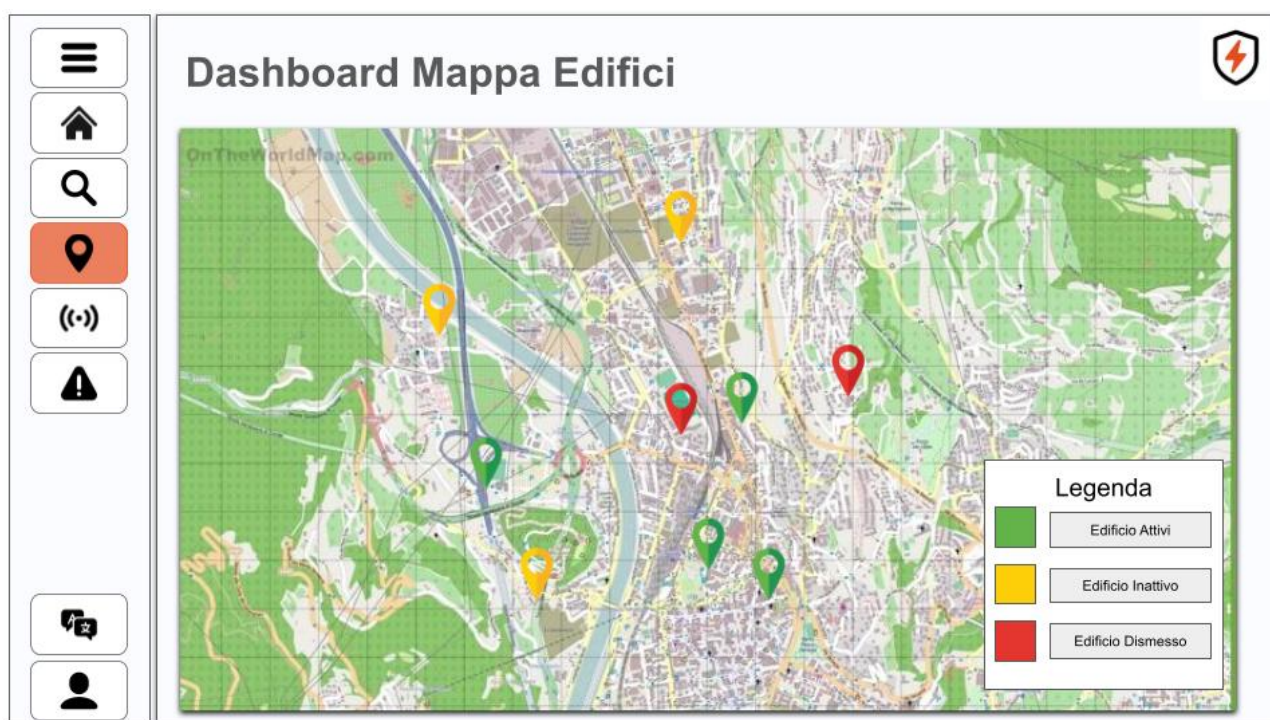


Figura 11: Dashboard Mappa Edifici

La Figura 11 presenta la vista geografica interattiva del patrimonio edilizio comunale, consentendo agli operatori e agli amministratori una navigazione territoriale intuitiva e georeferenziata.

- **RF3: Ricerca edifici (Localizzazione cartografica)**

- Il sistema integra una mappa del territorio comunale su cui sono posizionati dei marker interattivi in corrispondenza delle coordinate geografiche di ciascuna struttura pubblica, consentendo l'identificazione spaziale immediata degli stabili censiti.

- **RF5: Gestione edifici (Stato operativo sul territorio)**

- I marker cartografici riflettono visivamente lo stato operativo dell'edificio mediante una codifica cromatica formalizzata nella legenda a schermo: verde per "Edificio Attivo", giallo per "Edificio Inattivo" e rosso per "Edificio Dismesso".

6.7 Dashboard Gestione Allarmi

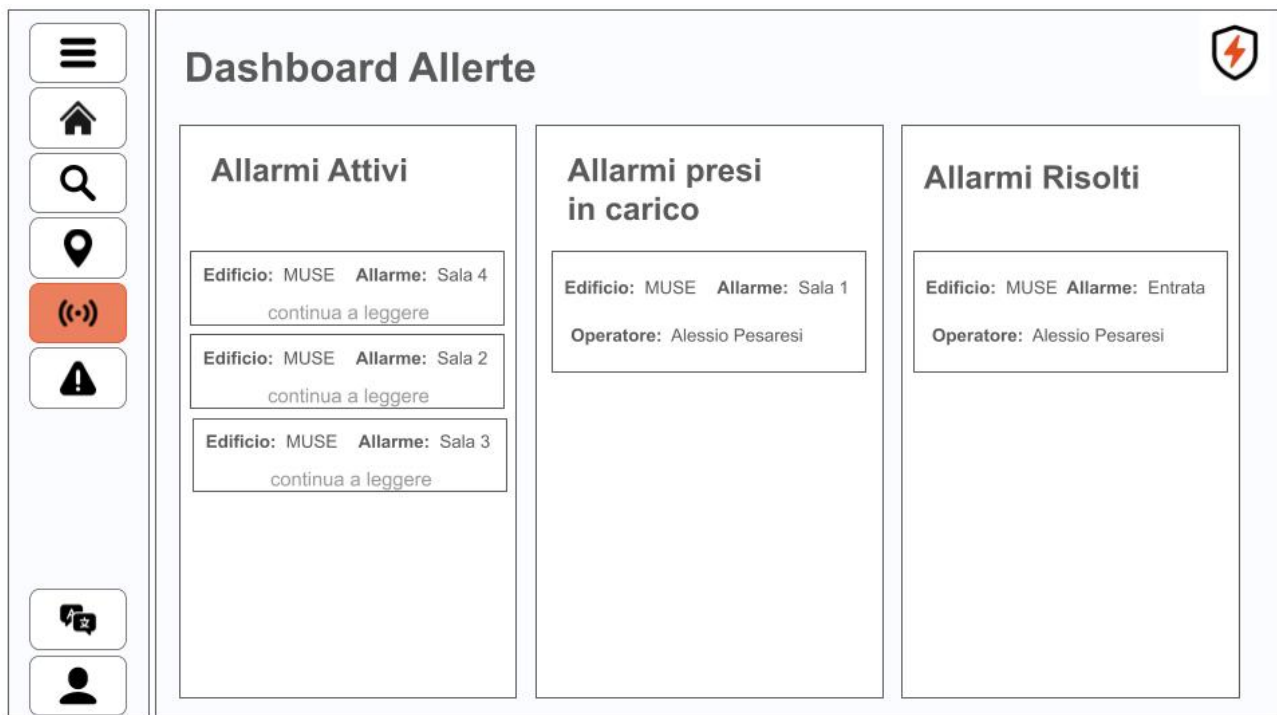


Figura 12: Dashboard Gestione Allarmi

La Figura 12 mostra il pannello dedicato al controllo, alla gestione e alla presa in carico delle notifiche di anomalia generate dal superamento delle soglie impostate sui sensori.

- **RF6: Gestione notifiche di allarme**

- Le segnalazioni sono organizzate in un pannello strutturato a tab che ne traccia l'intero ciclo di vita: "Allarmi Attivi", "Allarmi presi in carico" e "Allarmi Risolti". Per ogni segnalazione viene riportato l'edificio coinvolto (es. *MUSE*), la posizione specifica del sensore (Sala 1, Sala 2, Sala 4, Entrata), l'eventuale operatore assegnato alla gestione dell'evento (es. Alessio Pesaresi) e il comando rapido per consultare i dettagli completi dell'allerta.

- **RF9: Configurazione soglie di allarme (Monitoraggio eventi)**

- La presenza delle notifiche in elenco riflette l'avvenuta violazione delle soglie minime o massime precedentemente configurate per i parametri ambientali o energetici dei sensori.

6.8 Dashboard Stato Sensori

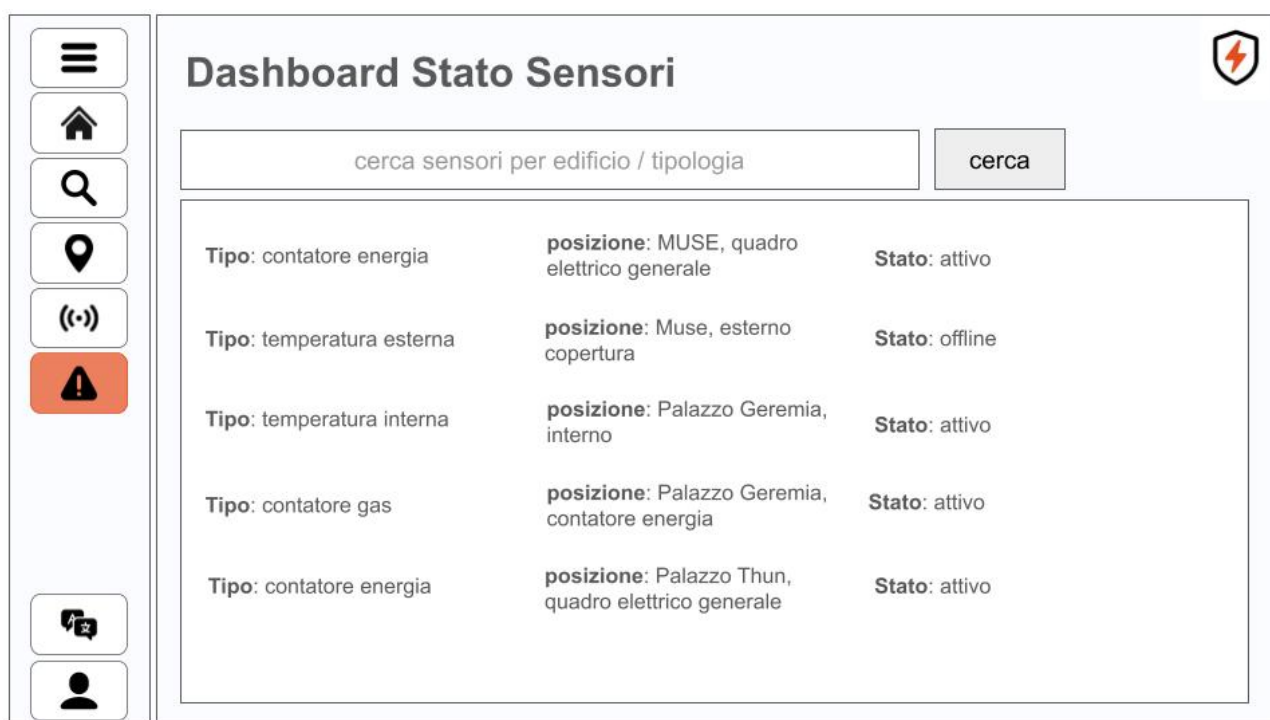


Figura 13: Dashboard Stato Sensori

La Figura 13 illustra la schermata riepilogativa dedicata all'infrastruttura IoT e alla telemetria, fornendo una diagnostica continua sui dispositivi installati negli edifici.

- **RF3: Ricerca sensori**

- Nella parte superiore è presente una barra di ricerca dedicata ("*cerca sensori per edificio / tipologia*") con pulsante "*cerca*", che permette di isolare e filtrare rapidamente specifici componenti hardware o aree dell'impianto.

- **RF7: Visualizzazione stato sensori**

- L'interfaccia espone l'elenco tabellare di tutti i dispositivi presenti negli edifici comunali (contatori di energia elettrica, contatori di gas, sonde di temperatura interna ed esterna), specificandone per ciascuno la tipologia, la collocazione fisica precisa (es. *MUSE, quadro elettrico generale; Palazzo Geremia, interno*) e lo stato operativo corrente (attivo o offline).

- **RNF4: Affidabilità**

- Lo stato "offline" dei dispositivi non raggiungibili (es. sonda di temperatura esterna del MUSE) viene evidenziato chiaramente, permettendo al personale tecnico di programmare tempestivamente gli interventi di manutenzione fisica o di ripristino della connettività.

6.9 Dashboard Utenti



Figura 14: Dashboard Gestione Utenti

La Figura 14 mostra la schermata riservata all'Amministratore comunale per l'amministrazione delle autorizzazioni e la gestione degli account della piattaforma.

- **RF11: Gestione utenti (Funzionalità esclusiva Amministratore)**

- Il pannello consente la completa gestione delle utenze: nella sezione superiore "Utenti" elenca i nominativi attivi con il rispettivo livello di privilegio (Amministratore o Operatore) e offre il pulsante "modifica" per aggiornare i ruoli o revocare l'accesso. La sezione "Inviti" permette di abilitare nuovi utenti specificando l'indirizzo email (es. *operatore3@wattguard.it*) e il ruolo, inviando una notifica automatica con token univoco tramite il comando "crea invito".

- **RNF5: Sicurezza (Role-Based Access Control)**

- L'accesso a questa schermata è rigorosamente limitato agli utenti con ruolo di amministratore, garantendo la segregazione dei poteri applicativi e il controllo centralizzato sul ciclo di vita delle credenziali.

6.10 Impostazioni di Sistema

Impostazioni Sistema

Sensori

intervallo polling: frequenza di aggiornamento automatico della dashboard secondi

polling automatico: abilita l'aggiornamento automatico della dashboard

Notifiche

notifiche email: invia email per notifiche critiche

Database

retention dati storici: periodo di conservazione delle letture dei sensori giorni

Figura 15: Pannello Impostazioni di Sistema

La Figura 15 illustra il modulo di configurazione dei parametri globali della piattaforma, delle frequenze di telemetria e delle procedure di salvaguardia dei dati.

- **RF8: Monitoraggio tempo reale (Configurazione frequenze)**

- Nella sezione "Sensori" è possibile impostare l'"intervallo polling" (specificando il valore numerico in secondi) e abilitare o sospendere l'aggiornamento automatico dei flussi mediante il controllo dedicato "polling automatico".

- **RF9: Configurazione soglie di allarme e notifiche**

- La sezione "Notifiche" include lo switch "notifiche email" per abilitare l'inoltro automatico di avvisi di posta elettronica in presenza di superamento dei limiti di soglia o anomalie critiche.

- **RF10: Esportazione dati (Funzionalità esclusiva Amministratore)**

- È presente il pulsante rapido "esporta dati", che consente all'amministratore di estrarre le serie storiche dei rilievi e delle anomalie nei formati standard previsti (CSV, Excel, PDF).

- **RNF2: Performance**

- La possibilità di regolare la frequenza di polling permette agli amministratori di calibrare il bilanciamento tra tempestività dei dati e carico generato sul server e sulla rete.

- **RNF4: Affidabilità e persistenza**

- L'interfaccia permette di impostare la "retention dati storici" definendo il periodo minimo di conservazione delle misurazioni in giorni (con vincolo minimo di 1 giorno) e mette a disposizione il comando "backup database" per esportare un dump integrale dei dati in formato JSON escludendo le informazioni sensibili.

7 User Workflow

Nella seguente parte del documento verrà illustrato lo *user flow* per le diverse tipologie di utenti del sistema WattGuard: utenti non autenticati, operatori tecnici e amministratori comunali. Le convenzioni grafiche utilizzate nel diagramma sono illustrate nella legenda in Figura 16;

Utenti non autenticati Come si può osservare in Figura 17, gli utenti che non hanno ancora effettuato il login possono accedere alla pagina di autenticazione e alle pagine di recupero della password e di accettazione degli inviti; dalla pagina di autenticazione possono inoltre modificare la lingua dell'interfaccia (italiano, inglese o tedesco), con preferenza ricordata tra le sessioni. Dalla pagina di autenticazione l'utente può scegliere tra due modalità di accesso: l'inserimento di email e password con credenziali locali oppure l'autenticazione tramite Google, premendo il pulsante "Accedi con Google". Se le credenziali inserite sono valide, il sistema identifica il ruolo dell'utente (operatore tecnico o amministratore) e lo reindirizza alla dashboard generale dell'applicazione; in caso contrario vengono visualizzati messaggi di errore appropriati. Nel caso in cui l'utente abbia dimenticato la password, può richiederne il reset dall'apposita pagina e ricevere via email un link temporaneo (monouso, valido un'ora) per impostarne una nuova; se invece ha ricevuto un invito, può accettarlo tramite il link ricevuto, impostando la propria password al primo accesso oppure accettando con Google. Tutte le comunicazioni avvengono tramite protocollo HTTPS.

Operatori tecnici Dopo il login, l'operatore tecnico accede alla *dashboard generale* come si può osservare in Figura 18, che fornisce una panoramica aggregata dello stato del sistema: sensori attivi e totali, allarmi attivi e consumi correnti di elettricità e gas, con l'andamento temporale dei consumi; la dashboard si aggiorna automaticamente ogni 90 secondi (intervallo configurabile). Da qui l'operatore può cercare gli edifici utilizzando criteri multipli (nome, indirizzo, tipologia di edificio), ottenendo per ciascun risultato nome, indirizzo, tipologia impianto e stato operativo, e selezionare un edificio per visualizzarne il dettaglio completo: dati anagrafici, misurazioni in tempo reale (temperatura interna, esterna, consumo istantaneo), grafici storici con selezione di intervalli (giornaliero, settimanale, mensile, annuale, o tra due date distinte) e lo stato di funzionamento dei sensori. Il monitoraggio in tempo reale dei dati di ogni edificio avviene con aggiornamento automatico ogni 90 secondi, inclusi i grafici delle ultime 24 ore. L'operatore può inoltre consultare lo storico dei dati di un edificio selezionando l'attributo di interesse (temperatura, consumo, efficienza) e l'intervallo temporale, e visualizzare lo stato operativo di tutti i sensori installati, con evidenziazione dei sensori offline e la data dell'ultimo aggiornamento. Gestisce le notifiche di allarme tramite un pannello dedicato: visualizza tutti gli allarmi attivi ordinati per timestamp, consulta i dettagli di ciascun allarme e le soglie superate, li prende in carico e li chiude dopo la risoluzione. Configura inoltre le soglie di allarme dei sensori (valore minimo e massimo, ad esempio per temperatura e consumi): le soglie sono associate ai singoli sensori e possono quindi variare in base all'edificio e alla grandezza monitorata. Gestisce infine gli edifici: aggiungendo nuovi edifici con i relativi sensori (le coordinate geografiche vengono ricavate automaticamente dall'indirizzo tramite geocoding, con possibilità di modifica manuale), modificando le informazioni di quelli esistenti e rimuovendo gli edifici dismessi, con conferma e cancellazione a cascata di sensori, allarmi e rilevazioni associate. Le operazioni di creazione e modifica di edifici e sensori sono tracciate; per gli allarmi il sistema registra l'operatore e il timestamp di presa in carico e di risoluzione.

Amministratori comunali L'amministratore, dopo il login, accede alla stessa dashboard generale dell'operatore tecnico e dispone di tutte le funzionalità di quest'ultimo (gestione e monitoraggio di edifici, sensori, allarmi e soglie), ma con funzionalità aggiuntive per la gestione

del sistema e l'analisi avanzata come si vede dalla Figura 19. Gestisce gli utenti e gli inviti: può creare nuovi inviti per operatori e amministratori specificando email e ruolo; il sistema invia all'utente un'email con il link di invito univoco e, al primo accesso, l'utente imposta la propria password oppure accetta l'invito tramite Google; l'amministratore può inoltre modificare il ruolo degli utenti esistenti, disabilitare o eliminare gli account e revocare gli inviti pendenti. Può esportare i dati dei consumi energetici in formato CSV selezionando uno o più edifici e il periodo temporale di interesse: il file generato contiene timestamp, edificio, sensore, tipologia, valore e unità di misura ed è formattato per l'importazione in fogli di calcolo; sono disponibili inoltre report aggregati in formato PDF ed Excel ed esportazioni in formato JSON (rilevazioni e backup del database). Tramite il pannello di configurazione del sistema, riservato all'amministratore, può esportare le rilevazioni in formato JSON, generare un backup completo del database e configurare i giorni di conservazione delle rilevazioni storiche (retention). Può infine confrontare le performance energetiche di più edifici (fino a tre), affiancando gli indicatori di efficienza termica calcolati dal sistema per ciascun edificio, in modo da identificare gli edifici più e meno efficienti e orientare le priorità di intervento.

Note sul flusso generale Le operazioni che richiedono delle autorizzazioni specifiche (ad esempio la gestione degli utenti o l'esportazione dei dati) sono protette a livello di ruolo. Il sistema garantisce l'accessibilità seguendo le linee guida WCAG 2.1 di livello A ed inoltre utilizza tecniche di caching intelligente per garantire tempi di caricamento rapidi (dashboard entro 10 secondi per il 95% delle richieste); le performance sono mantenute anche con 20 utenti simultanei.



Figura 16: User Workflow Legend

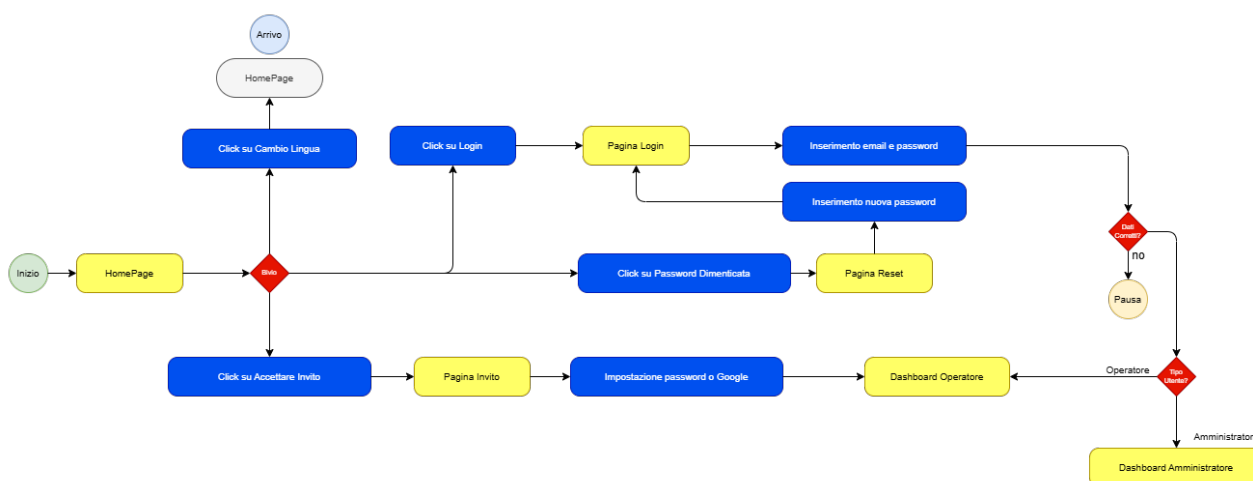


Figura 17: Login Workflow - WattGuard

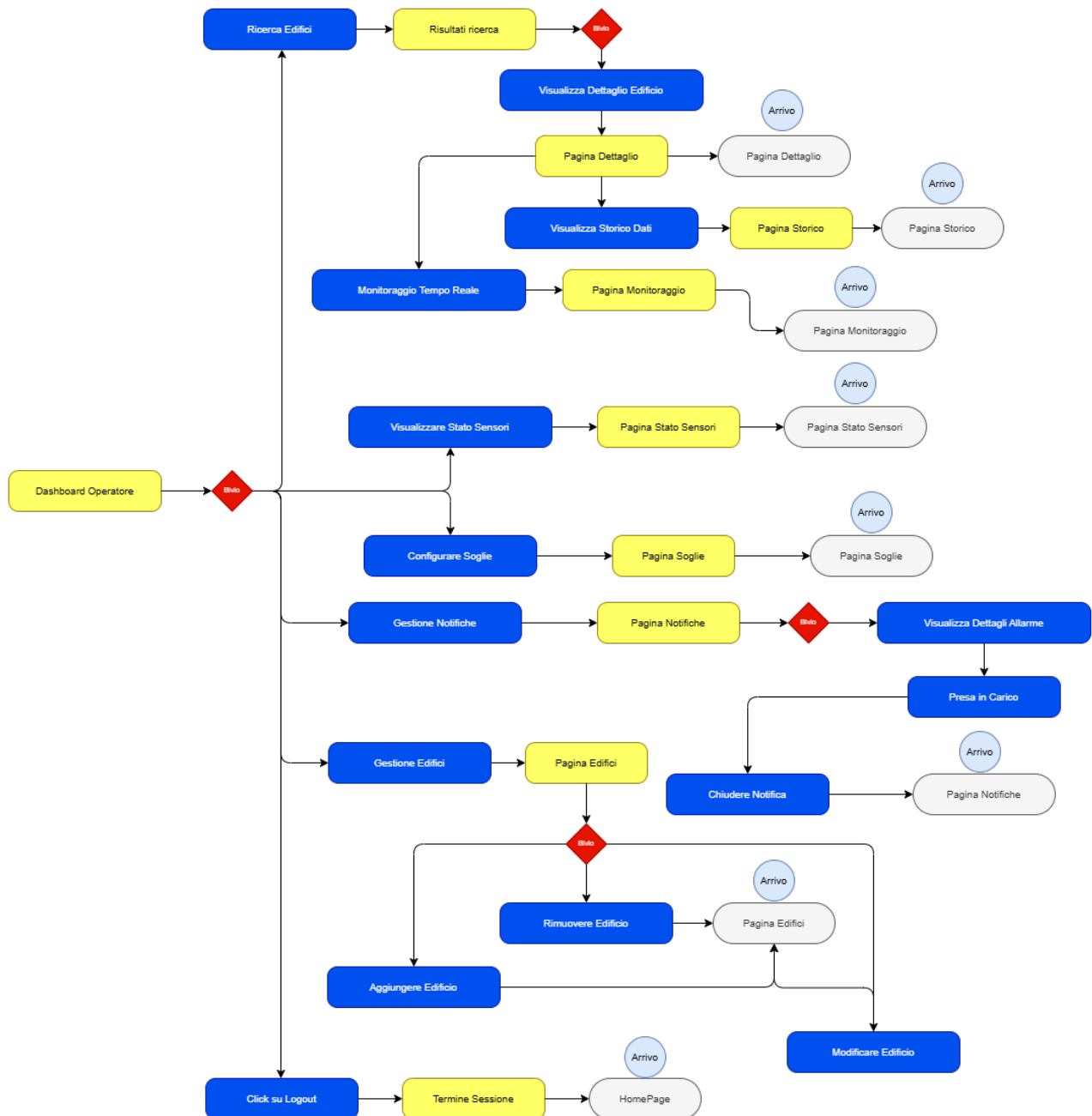


Figura 18: Operatore Workflow - WattGuard

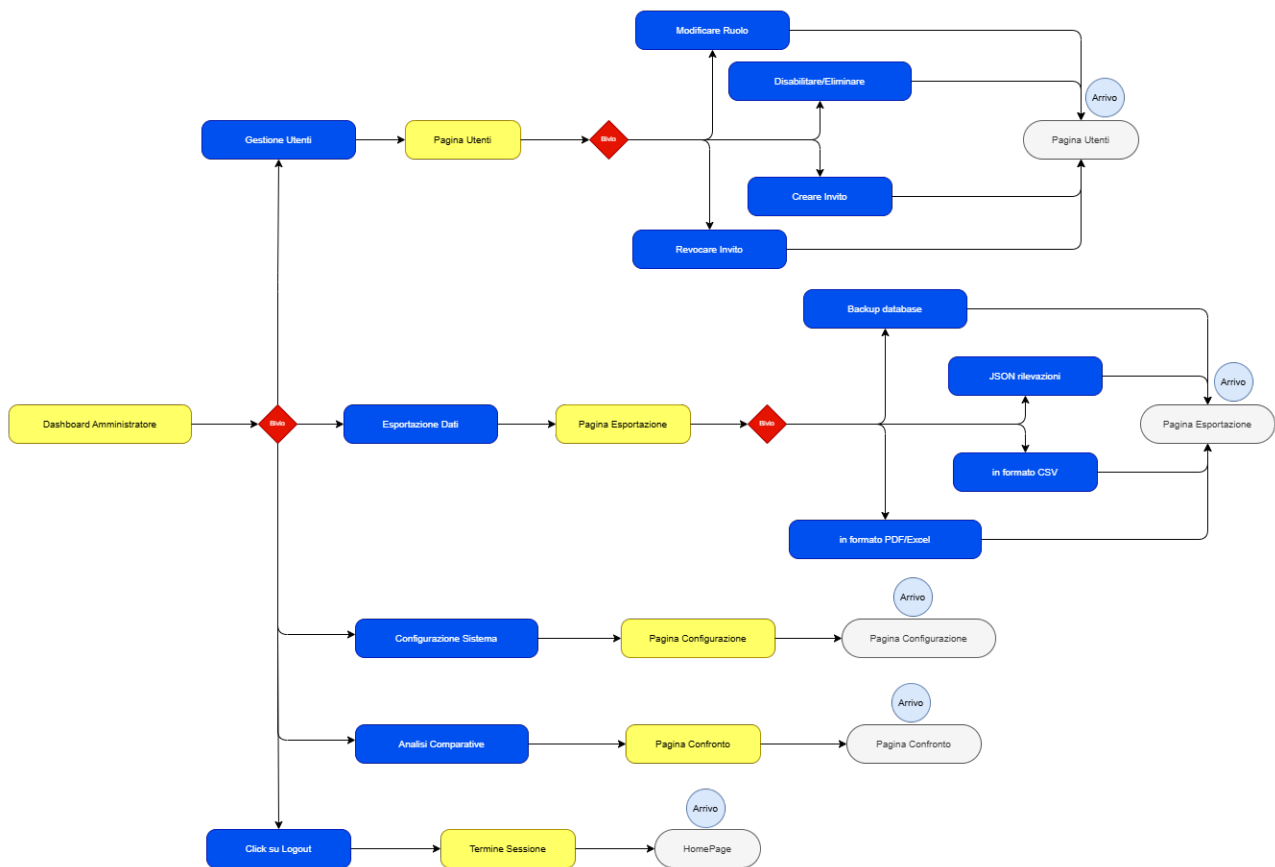


Figura 19: Amministratore Workflow - WattGuard